جزوه مادر · نسخه ۱ — با مقابله ۳۱ صفحه روایت دوم

جلسه پنجم

بینایی: از فوتون تا ادراک

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

لایه‌های شبکیه، پنج نوع سلول و تفکیک فووآ از محیط

فتورسپتور، پیگمان بینایی، رودوپسین و آبشار نوری تا هایپرپلاریزاسیون

بازیافت پیگمان، ویتامین A، شب‌کوری و مکانیسم‌های تطابق

دید رنگی، کوررنگی و دو اتوبان پردازش تصویر

از کیاسما تا جسم زانویی و قشر بینایی؛ ضایعات مسیر بینایی

حرکات چشم، دید دوچشمی، سه‌گانه نزدیک و رفلکس نوری مردمک

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵): «نوروa۵ تالیفی مهر۲۵ — «1404.pdf صفحه — منبع پایه

جزوه آفلاین بینایی: «فیزیو آفلاین بینایی.۳۱ — «pdf صفحه — روایت دوم همین درس

Ganong، ویراست ۲۶ — فصل ۱۵ (بینایی) و ۵۰–۵۱ گایتون

Guyton & Hall، ویراست ۱۲ — فصل ۵۰ و ۵۱ (گیرنده‌های نوری، مسیر بینایی)

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۶
لایه‌ها، سلول‌ها، نقطه کور، فووآ و همگرایی

خوشه ۲ - مباحث ۷ تا ۱۲
فتورسپتور، رودوپسین، آبشار نوری و تطابق

خوشه ۳ - مباحث ۱۳ تا ۱۸
رنگ، سیم‌کشی، کنتراست و مسیر بینایی

خوشه ۴ - مباحث ۱۹ تا ۲۶
ضایعات، تالاموس، قشر، حرکات چشم و مردمک

۲۶	۸۴	۱۷	۳
مبحث	صفحه	شکل	منبع اصلی

جزوه مادر · برای تیم جزوه‌نویسی · نسخه ۱ (با مقابله آفلاین)

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه پنجمین دفتر از مجموعه «جزوه مادر» است و همان قالب چهار جلسه پیش را دارد: هر مبحث یک واحد مستقل تقسیم کار است — شناسنامه، متن درس، شکل، کادر افزوده منبع‌دار، کادر اختلاف یا ابهام، یادداشت و برگه تحویل. متن درس با وفاداری به جزوه ۱۴۰۴ بازنویسی شده و هر افزوده بیرونی جداگانه علامت خورده است.

۱. متن درس
رونویسی و بازنویسی وفادار به جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) با حفظ تعریف، مثال، عدد و استثنا. ترتیب پایه همان ترتیب جزوه است.

۲. افزوده توضیحی
هر جا سازوکار نیاز به توضیح بیشتر داشت، در کادر جدا آمده و منبع آن (فصل، بخش، شکل یا صفحه فایل) ذیل همان کادر ذکر شده است.

۳. شکل و جدول
هفده شکل از خود جزوه ۱۴۰۴ استخراج شده و در جای مرتبط با متن آمده‌اند؛ زیر هر شکل راهنمای خواندن و ارجاع موضعی است.

۴. قاعده ارجاع
«۱۴۰۴ ص...» یعنی فایل «نوروز۵ تالیفی مهر1404.pdf» و «آفلاین ص...» یعنی فایل «فیزیو آفلاین بینایی.pdf»؛ شماره صفحه در هر دو، شماره صفحه همان فایل است.

۵. واحد مبحث
هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث در مسیر درس، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اختلاف یا ابهام
جایی که دو روایت درس یا جزوه و مرجع اختلاف عدد یا دامنه داشتند، عبارت هر دو حفظ و در کادر کهربایی ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت
در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل
اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد
واحدها به شکل اصلی منبع (نانومتر، میلی‌ولت، هرتز) و اعداد فارسی؛ نام اصطلاح‌های علمی به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست
خلاصه جایگزین متن درس، «نکته امتحانی» بدون شاهد، و تکرار مباحث نوروفیزیولوژی عمومی جلسه‌های پیش (فقط در حد ارجاع).

قاعده ارجاع در این جزوه
ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. نکته مهم این جلسه: جزوه ۱۴۰۲ که با نام «جلسه پنجم» آرشیو شده است، درباره درد است و هم‌موضوع بینایی نیست؛ به همین دلیل منبع مکمل این جلسه، «جزوه آفلاین بینایی» (۳۱ صفحه، روایت دوم همان درس) است. هر ۳۱ صفحه آن خوانده و بندبه‌بند مقابله شد و نقشه کامل مقابله («صفحه آفلاین ← بندها ← مبحث این جزوه ← وضعیت») در پیوست پایان جزوه آمده است.

فهرست مطالب

فهرست

خوشه ۱ — شبکیه و سلول‌ها — مباحث ۱–۶

مبحث ۱ — از فوتون تا ادراک: نقشه راه جلسه ۶

مبحث ۲ — ده لایه از خارج به داخل و پنج نوع سلول ۹

مبحث ۳ — دو سلول تعدیل‌گر: افقی و آماکرین ۱۲

مبحث ۴ — دو نقطه ویژه روی شبکیه: دیسک بینایی و فووآ ۱۴

مبحث ۵ — همگرایی نورونی: چرا فووآ تیز و محیط حساس است ۱۶

مبحث ۶ — سه ترفند ساختاری فووآ و درس آلبینیسم ۱۹

خوشه ۲ — فتورسپتور، پیگمان و تطابق — مباحث ۷–۱۲

مبحث ۷ — سه قطعه فتورسپتور و دو جزء پیگمان بینایی ۲۱

مبحث ۸ — رودوپسین و چرخه نوری در پنج گام ۲۴

مبحث ۹ — بازیافت پیگمان، ویتامین A و شب‌کوری ۲۷

مبحث ۱۰ — پتانسیل استراحت منفی‌تر از همیشه و جریان تاریک ۲۹

مبحث ۱۱ — از فوتون تا توقف گلوتامات: هایپرپلاریزاسیون ۳۱

مبحث ۱۲ — تطابق با نور و تاریکی: مردمک، شیمی و زمان ۳۴

خوشه ۳ — رنگ، مدار و مسیر بینایی — مباحث ۱۳–۱۸

مبحث ۱۳ — سه مخروط، سه منحنی و یک ماشین‌حساب در مغز ۳۷

مبحث ۱۴ — کوررنگی: ژنتیک، انواع و شیوع ۴۰

مبحث ۱۵ — پنج سلول، دو مدار و یک زبان متفاوت: پتانسیل درجه‌بندی‌شده ۴۲

مبحث ۱۶ — سلول‌های مرکز روشن و مرکز خاموش ۴۵

مبحث ۱۷ — دو سناریو: نور به مرکز و نور به محیط ۴۷

مبحث ۱۸ — نیمه‌های شبکیه، کیاسما و راه بینایی ۵۰

خوشه ۴ — تالاموس، قشر و حرکات چشم + پیوست — مباحث ۱۹–۲۶، پیوست و چک‌لیست

مبحث ۱۹ — سه نقطه، سه نوع کوری ۵۳

مبحث ۲۰ — جسم زانویی خارجی: رله، نگهبان و شش لایه ۵۶

مبحث ۲۱ — ناحیه ۱۷، شیار کالکارین و بزرگنمایی ماکولا ۵۹

مبحث ۲۲ — شش لایه، حباب‌های رنگی و سلول‌های ساده و پیچیده ۶۲

مبحث ۲۳ — شش عضله، دو نوع تثبیت و سه ریزحرکت ۶۵

مبحث ۲۴ — جوش دادن دو تصویر: از تناظر تا استریوپسیس ۶۸

مبحث ۲۵ — همگرایی، تطابق عدسی و تنگ شدن مردمک ۷۱

مبحث ۲۶ — مسیر رفلکس نوری و کاربرد بالینی آن ۷۳

پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه آفلاین و بررسی جزوه ۱۴۰۲ ۷۵

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۷۷

آغاز جلسه پنجم

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر خوارزمی · درس: فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه · جلسه ۵: بینایی

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)	نوروه۵ تالیفی مهر۲۵ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه نظم، متن و شکل‌ها	همه ۲۵ صفحه بررسی و مقابله شد
جزوه آفلاین بینایی	فیزیو آفلاین بینایی.۳۱ — pdf صفحه	روایت دوم همان درس (افزوده‌های عددی)	۳۱ صفحه؛ مقابله بندبه‌بند (نقشه در پیوست پایان جزوه)
گانونگ (ویراست ۲۶)	1-400 ganong.pdf	ساختار شبکیه و قشر بینایی	فصل ۱۵ (صفحه‌های ارجاع‌شده در متن)
گایتون (ویراست ۱۲)	Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology English.md	گیرنده‌های نوری، مسیر و حرکات چشم	فصل ۵۰ و ۵۱؛ فایل متنی، بدون تصویر

این جلسه یک نکته منبعی مهم دارد: فایل «نوروفیزیولوژی 05 نهایی بهمن 1402» هم‌موضوع این جلسه نیست و محتوایش درد است (به جلسه ۴ مربوط می‌شود). بنابراین منبع مکمل، جزوه آفلاین بینایی انتخاب شد که روایت دوم همان درس است و در چند نقطه عدد یا جزئیات بیشتری دارد. هر جا از آفلاین نقل شده، شماره صفحه همان فایل ذکر شده است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول‌ها و کادرهای کهربایی هر خوشه را بخوانید.

برای تقسیم کار تیم: هر مبحث یک «برگه تحویل» در پایان خود دارد.

برای پیوند با جلسه ۴: مبحث ۱۷ این جزوه همان مهار جانبی است، با زبان شبکیه.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

پنج عددی که کل جلسه روی آن‌ها می‌چرخد

اول، منفی ۴۰ و منفی ۷۰: پتانسیل استراحت فتورسپتور و سقف هایپرپلاریزاسیون. دوم، ۴۴۵ و ۵۳۵ و ۵۷۰ نانومتر: اوج جذب سه مخروط (و ۵۰۵ برای استوانه). سوم، ۳۵٬۰۰۰: تعداد مخروط در یک میلی‌متر مربع از ماکولا که با همان تعداد گانگلیون جفت می‌شود. چهارم، ۶۰ متر: مرزی که بعد از آن اختلاف تصویر دو چشم معنادار نیست. پنجم، ۳۰ برابر: تغییری که قطر مردمک در میزان ورود نور می‌سازد.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶–۷، ۹، ۱۲، ۲۳ و ۲۸.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۲۶ مبحث این جلسه در چهار خوشه آمده‌اند: «شبکیه و سلول‌ها»، «فتورسپتور و پیگمان»، «رنگ، مدار و مسیر» و «تالاموس، قشر و حرکات چشم». مباحث ۱۰ و ۱۱ بر هم تکیه دارند (جریان تاریک و آبشار نوری) و مباحث ۱۹ تا ۲۲ زنجیره مسیر تا قشر را کامل می‌کنند.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	چارچوب: از فوتون تا ادراک	—	
۲	لایه‌های شبکیه و پنج نوع سلول	مبحث ۱	
۳	سلول‌های افقی و آماکرین	مبحث ۲	
۴	نقطه کور و ماکولا	مبحث ۲	
۵	همگرایی نورونی و اعداد شبکیه	مبحث ۲ و ۴	
۶	ساختار فووآ و درس آلبینیسم	مبحث ۴ و ۵	
۷	سه قطعه فتورسپتور و پیگمان بینایی	مبحث ۲	
۸	رودوپسین و چرخه نوری	مبحث ۷	
۹	بازیافت پیگمان، ویتامین A و شب‌کوری	مبحث ۸	
۱۰	جریان تاریک و پتانسیل استراحت	مبحث ۷	
۱۱	آبشار نوری و هایپرپلاریزاسیون	مبحث ۸ و ۱۰	
۱۲	تطابق با نور و تاریکی	مبحث ۹ تا ۱۱	
۱۳	دید رنگی و منحنی جذب	مبحث ۷	
۱۴	کوررنگی	مبحث ۱۳	
۱۵	سیم‌کشی شبکیه و پتانسیل درجه‌بندی‌شده	مبحث ۲ و ۵	
۱۶	سلول‌های مرکز روشن و خاموش	مبحث ۱۱ و ۱۵	
۱۷	کنتراست: دو سناریو	مبحث ۱۶	
۱۸	نیمه‌های شبکیه و کیاسما	مبحث ۲	
۱۹	ضایعات مسیر بینایی	مبحث ۱۸	
۲۰	جسم زانویی خارجی	مبحث ۱۸	
۲۱	قشر اولیه و بزرگنمایی ماکولا	مبحث ۲۰	
۲۲	لایه‌ها، حباب‌ها و سلول‌های ساده و پیچیده	مبحث ۲۱	
۲۳	حرکات چشم و تثبیت	مبحث ۴ و ۲۲	
۲۴	دید دوچشمی و استریوپسیس	مبحث ۲۰ و ۲۳	
۲۵	سه‌گانه نزدیک	مبحث ۲۳	
۲۶	رفلکس نوری مردمک	مبحث ۱۸ و ۱۹	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۶ مبحث

مبحث ۱ · چارچوب

از فوتون تا ادراک: نقشه راه جلسه

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — از فوتون تا ادراک: نقشه راه جلسه یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین مبحث جلسه؛ کل نقشه بینایی را در یک صفحه می‌چیند.
هدف این مبحث	فهم این‌که تصویر دیدن، زنجیره‌ای از پنج ایستگاه است و هر ایستگاه چه سهمی دارد.
پیش‌نیاز واقعی	هیچ پیش‌نیاز اختصاصی؛ فقط یادآوری سیناپس و پتانسیل غشا از جلسه ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج ایستگاه را به ترتیب بگویید: شبکیه ← عصب بینایی ← کیاسما ← تالاموس (جسم زانویی خارجی) ← قشر پس‌سری.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲ و ۱۲–۱۳؛ Guyton، فصل ۵۰ و ۵۱.

شبکیه فقط یک «فیلم عکاسی» نیست که تصویر را ثبت کند؛ در خودش مقدمات پردازش را انجام می‌دهد. این جلسه از بیرون به داخل شبکیه می‌رود (لایه‌ها و سلول‌ها)، سپس سراغ فتورسپتورها و تبدیل نور به سیگنال الکتریکی می‌رود (رودوپسین و آبشار نوری)، بعد دید رنگی و تطابق را می‌خواند، و در پایان مسیر عصبی تا قشر و حرکات چشم را جمع می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲.

۱. شبکیه: گیرنده نور، پنج نوع سلول و نخستین لایه پردازش (مباحث ۲ تا ۱۷).
۲. عصب بینایی: آکسون سلول‌های گانگلیونی که چشم را ترک می‌کند (مبحث ۱۸).
۳. کیاسما: محل تقاطع نیمه نازال و ادامه نیمه تمپورال (مبحث ۱۸).
۴. جسم زانویی خارجی تالاموس: فیلتر و رله اصلی (مبحث ۲۰).
۵. قشر بینایی اولیه در لوب پس‌سری: جایی که رنگ، شکل و معنا ساخته می‌شود (مباحث ۲۱ و ۲۲).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲، ۱۶–۱۷ و ۱۹.

جدول ۱ — نقشه جلسه در یک نگاه

خوشه	مباحث	پرسش کلیدی
شبکیه و سلول‌ها	۱ تا ۶	چه لایه‌هایی دارد و چرا فووآ تیز می‌بیند
فتورسپتور و پیگمان	۷ تا ۱۱	نور چگونه به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌شود
تطابق و رنگ	۱۲ تا ۱۴	چشم چطور با نور و تاریکی و رنگ کنار می‌آید
مدارها و مسیر	۱۵ تا ۲۰	از گانگلیون تا تالاموس چه اتفاقی می‌افتد
قشر و حرکات چشم	۲۱ تا ۲۶	مغز تصویر را کجا و چگونه می‌سازد

منبع: تقسیم‌بندی نگارنده بر پایه ترتیب جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲ تا ۲۵.

افزوده توضیحی: چرا شبکیه را «کامپیوتر کوچک» می‌نامند

در هر دو جزوه، شبکیه دستگاه پردازش مستقل معرفی می‌شود: پنج نوع سلول، دو لایه شبکه‌ای پر از سیناپس، و کنتراست‌سازی پیش از خروج پیام. یعنی مغز تصویر خام نمی‌گیرد؛ تصویری «فیلترشده» می‌گیرد که لبه‌ها و مرزها در آن برجسته شده‌اند. همین ویژگی، دلیل آن است که بعدا در قشر، سلول‌های ساده فقط به لبه و جهت پاسخ می‌دهند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲ و ۱۲؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – چارچوب

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج ایستگاه مسیر بینایی را به ترتیب بنویسید و برای هر کدام یک جمله وظیفه بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · لایه‌های شبکیه

ده لایه از خارج به داخل و پنج نوع سلول

مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — ده لایه از خارج به داخل و پنج نوع سلول یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه آناتومیک همه مباحث بعد؛ اگر این ترتیب جا بیفتد، بقیه آسان می‌شود.
هدف این مبحث	نام‌گذاری لایه‌ها به ترتیب و جای سیناپس‌ها در دو لایه شبکه‌ای.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	از بیرون به داخل حرکت کنید: پیگمان ← فتورسپتور ← شبکه خارجی ← دوقطبی ← شبکه داخلی ← گانگلیون ← فیبر عصب بینایی.

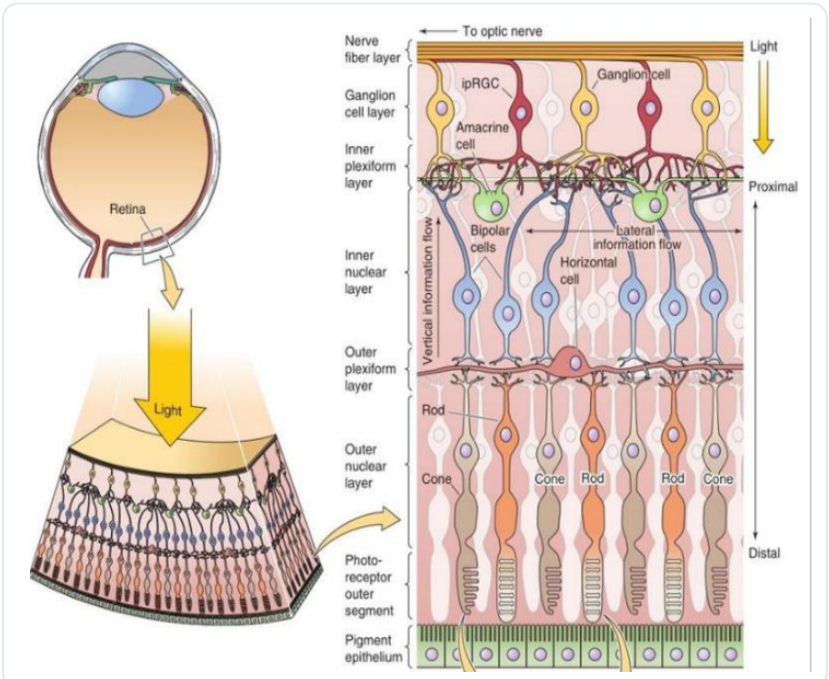
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲؛ جزوه آفلاین بینایی ص ۱–۲؛ Ganong، فصل ۱۵.

در ضخامت شبکیه چندین لایه سلولی و نورونی داریم که از سمت خارج به داخل چنین چیده شده‌اند: لایه پیگمان‌دار (که رنگدانه آن ملانین است و کارش جذب نور و متمرکز کردن پرتوهاست)، لایه فتورسپتورها (که خودش دو لایه می‌سازد: سگمان خارجی و لایه هسته‌دار خارجی)، لایه شبکه خارجی (محل سیناپس‌های فراوان)، لایه سلول‌های دوقطبی، لایه شبکه داخلی، لایه سلول‌های گانگلیونی و لایه فیبرهای عصب بینایی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲.

شبکیه علاوه بر فتورسپتورها (استوانه‌ای و مخروطی) چهار نوع سلول دیگر دارد: سلول‌های دوقطبی، سلول‌های آماکرین، سلول‌های افقی و سلول‌های گانگلیونی. در لایه شبکه خارجی، سیناپس فتورسپتورها با دوقطبی‌ها و افقی‌ها دیده می‌شود؛ در لایه شبکه داخلی، سیناپس دوقطبی‌ها و گانگلیون‌ها و آماکرین‌ها. پس لایه‌های شبکه‌ای همان جایی هستند که سیناپس‌ها به میزان زیاد تشکیل می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲–۳؛ جزوه آفلاین بینایی، ص ۲.



شکل ۱ — لایه‌های شبکیه از خارج (پیگمان) به داخل (فیبر عصب بینایی) و پنج نوع سلول: فتورسپتور، دوقطبی، افقی، آماکرین و گانگلیون؛ جهت ورود نور برخلاف جهت خروج پیام است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲.

نکته‌ای که همیشه اشتباه گرفته می‌شود، جهت حرکت نور در برابر جهت دریافت سیگنال است: پرتو نور از سمت داخل وارد می‌شود و اولین سلول‌هایی که با آن‌ها برخورد می‌کند سلول‌های گانگلیونی هستند (داخلی‌ترین لایه)، اما آخرین سلول‌هایی که نور را دریافت می‌کنند فتورسپتورها هستند. دریافت سیگنال نوری فقط توسط همین فتورسپتورها صورت می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲.

جدول ۲ — چیدمان لایه‌ها و سلول‌های شبکیه

لایه (خارج به داخل)	سلول/ساختار	نقش
پیگمان‌دار	سلول‌های پیگمانی با ملانین	جذب و متمرکز کردن نور، ذخیره ویتامین A
فتورسپتور	استوانه‌ای و مخروطی	تبدیل نور به سیگنال (مباحث ۷ تا ۱۱)
شبکه خارجی	سیناپس فتورسپتور با دوقطبی و افقی	نخستین ایستگاه پردازش
هسته‌دار داخلی	جسم سلولی دوقطبی، افقی و آماکرین	رله و تعدیل محلی
شبکه داخلی	سیناپس دوقطبی با گانگلیون و آماکرین	دومین ایستگاه پردازش
گانگلیونی و فیبر عصبی	سلول‌های گانگلیونی	تنها سلول‌هایی که پتانسیل عمل می‌سازند

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲–۳ (بازنویسی جدولی؛ نام‌ها از خود جزوه).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — لایه‌ها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

لایه‌های شبکیه را از خارج به داخل بنویسید و توضیح دهید چرا می‌گوییم نور برخلاف مسیر پیام حرکت می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · افقی و آماکرین

دو سلول تعدیل‌گر: افقی و آماکرین

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — دو سلول تعدیل‌گر: افقی و آماکرین — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان ساختار (مبحث ۲) و مدارهای پردازش (مباحث ۱۵ تا ۱۷).
هدف این مبحث	فهم این‌که این دو سلول، «واسطه» نیستند؛ «تنظیم‌کننده» هستند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	افقی در لایه خارجی و افقی حرکت می‌کند؛ آماکرین در لایه داخلی. هر دو مهاری‌اند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۳ و ۱۱؛ جزوه آفلاین بینایی ص ۱۴؛ Ganong، فصل ۱۵.

سلول‌های افقی، فتورسپتورها را در لایه شبکه خارجی به بقیه سلول‌ها وصل می‌کنند و سلول‌های آماکرین، سلول‌های گانگلیونی را در لایه شبکه داخلی به هم مرتبط می‌کنند؛ نتیجه این است که ارتباط سیناپسی بین دوقطبی‌ها و گانگلیون‌ها برقرار می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳.

اما کار اصلی سلول افقی، مهار جانبی است: کمک می‌کند مرزها بهتر دیده شوند و کنتراست تصویر بالا برود. سلول آماکرین نقش واسطه‌گری و تعدیل‌کننده دارد و مثل «نورون سوم» روی سیناپس مستقیم دوقطبی و گانگلیونی اثر می‌گذارد. هیچ‌کدام از این دو، مسیر اصلی انتقال نیستند؛ هر دو «ترمز و تنظیم» مسیر اصلی‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۱.

جدول ۳ — دو سلول تعدیل‌گر شبکیه

ویژگی	سلول افقی	سلول آماکرین
جایگاه	لایه شبکه خارجی	لایه شبکه داخلی
با چه کسی سیناپس دارد	فتورسپتور و دوقطبی	دوقطبی و گانگلیون
نقش اصلی	مهار جانبی و کنتراست	تعدیل و واسطه‌گری
جهت اثر	افقی (بین ستون‌های مجاور)	عمودی (روی مسیر خروجی)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳ و ۱۱ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده آفلاین: میانجی‌های مهاری این دو سلول

روایت دوم همین جلسه (جزوه آفلاین بینایی) اضافه می‌کند که برای دوقطبی و گانگلیونی، میانجی دقیقا مشخص نیست چه چیزی آزاد می‌کنند، اما سلول‌های افقی و آماکرین که مهاری‌اند، میانجی مهاری آزاد می‌کنند؛ به‌ویژه برای آماکرین‌ها طیف وسیعی مثل گالامین، دوپامین و گابا به‌عنوان میانجی مهاری مطرح است. هر دو میانجی، نقش تعدیل و افزایش کنتراست را دارند.

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۱۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — افقی و آماکرین

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت جایگاه و نقش سلول افقی و آماکرین را بنویسید و بگویید چرا هیچ‌کدام «مسیر اصلی» نیستند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · نقطه کور و ماکولا

دو نقطه ویژه روی شبکیه: دیسک بینایی و فووآ

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — دو نقطه ویژه روی شبکیه: دیسک بینایی و فووآ یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل آناتومی و عملکرد؛ مقدمه بحث همگرایی و تیزبینی.
هدف این مبحث	فهم این‌که چرا یک نقطه هیچ گیرنده‌ای ندارد و نقطه دیگر فقط مخروط دارد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو عدد را به خاطر بسپارید: دیسک بینایی حدود سه میلی‌متر داخل و عقب؛ فووآ در قطب خلفی و عمود بر محور چشم.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۳؛ جزوه آفلاین ص ۳؛ Guyton، فصل ۵۰.

عصب بینایی از نقطه‌ای از کره چشم خارج می‌شود که تقریبا سه میلی‌متر به سمت داخل و در قسمت عقبی کره چشم قرار دارد و دقیقا از همین نقطه، عروق خونی شبکیه وارد چشم می‌شوند. به این قسمت دیسک بینایی (Disc Optic) می‌گوییم. نکته مهم این است که اینجا هیچ گیرنده بینایی وجود ندارد و بنابراین دیدی در این نقطه صورت نمی‌گیرد؛ به همین دلیل به آن نقطه کور (Blind Spot) هم می‌گویند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳.

در قطب خلفی چشم، یک لکه پیگمان‌دار مایل به زرد وجود دارد که به آن لکه زرد (Lutea Macula) یا فووآ می‌گوییم و تقریبا عمود بر مرکز چشم قرار گرفته است. در این ناحیه هر فتورسپتوری که وجود دارد فقط از نوع مخروطی است و اصلا سلول استوانه‌ای دیده نمی‌شود؛ چون مخروط‌ها مسئول دید رنگی هستند، حساسیتشان به نور کم است و در نور زیاد تشخیص فوق‌العاده‌ای می‌سازند، این ناحیه «ناحیه تیزبینی چشم» خوانده می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳.

جدول ۴ — دیسک بینایی در برابر ماکولا

ویژگی	دیسک بینایی	ماکولا و فووآ
جایگاه	حدود سه میلی‌متر داخل و عقب	قطب خلفی، عمود بر محور چشم
گیرنده	هیچ	فقط مخروطی
نتیجه	نقطه کور، بدون دید	مرکز تیزبینی و دید رنگی
نکته همراه	ورود عروق شبکیه	نازک‌شدن مخروط‌ها و کنار رفتن سلول‌ها

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا نقطه کور را نمی‌بینیم

با وجود این‌که در هر چشم یک نقطه بدون گیرنده داریم، میدان بینایی «سوراخ» نمی‌شود؛ چون دو چشم یکدیگر را می‌پوشانند و مغز از اطلاعات چشم مقابل و از بافت اطراف، آن ناحیه را تکمیل می‌کند. اگر با یک چشم و با انگشت ثابت نگاه کنید، می‌توانید نقطه کور را به‌صورت تجربی پیدا کنید: جسم کوچکی در آن ناحیه ناگهان ناپدید می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — نقطه کور

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جایگاه و ویژگی گیرنده‌ای دیسک بینایی و ماکولا را مقایسه کنید و توضیح دهید چرا نقطه کور در زندگی روزمره دیده نمی‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · همگرایی

همگرایی نورونی: چرا فووآ تیز و محیط حساس است

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — همگرایی نورونی: چرا فووآ تیز و محیط حساس است — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کلید فهم تفاوت مرکز و محیط شبکیه در تمام جلسه.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری اعداد همگرایی و پیوند آن‌ها با وضوح و حساسیت.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد: ۱۰۰ میلیون گیرنده، ۱٫۵ میلیون گانگلیون، و در فووآ نسبت یک‌به‌یک.

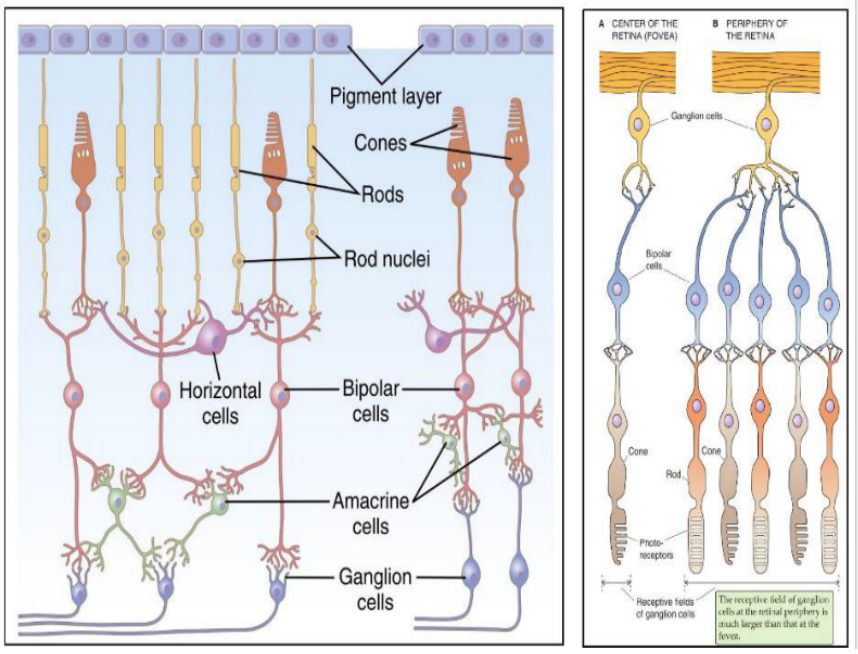
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۳ و ۱۱–۱۳؛ جزوه آفلاین ص ۱۲–۱۴؛ Guyton، فصل ۵۰.

در بخش‌های محیطی شبکیه، همگرایی نورونی زیاد است؛ یعنی چندین فتورسپتور به یک سلول دوقطبی و چندین دوقطبی به یک گانگلیون وصل می‌شوند. اما در فووآ، چون قرار است حداکثر تیزبینی را داشته باشیم، همگرایی قابل توجهی نداریم و ارتباط تقریبا یک‌به‌یک است: یک فتورسپتور به یک دوقطبی و آن هم به یک گانگلیون. در نتیجه انشعابات جانبی کم می‌شود، پرتوها کمترین پراکندگی را دارند و تصویر با وضوح بالا تشکیل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳.

چشم یک «مشکل ترافیکی» هم دارد: حدود ۱۰۰ میلیون استوانه و ۳ میلیون مخروط داریم، اما فقط ۱٫۵ میلیون سلول گانگلیونی که همان کابل‌های خروجی به سمت مغز هستند. پس چاره‌ای نیست جز همگرا کردن گیرنده‌ها روی گانگلیون‌ها: به‌طور متوسط هر ۲ مخروط به یک گانگلیون و هر ۶۰ استوانه به یک گانگلیون ختم می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۱–۱۲.



شکل ۲ — سازمان‌بندی سلول‌های شبکیه در برابر مدار مرکز (فووآ) و محیط شبکیه: در مرکز، مسیر یک‌به‌یک و میدان گیرنده کوچک؛ در محیط، همگرایی وسیع و میدان گیرنده بزرگ.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۱.

جدول ۵ — اعداد همگرایی شبکیه

ناحیه	نسبت گیرنده به گانگلیون	پیامد
فووآ	یک مخروط به یک گانگلیون (نسبت یک‌به‌یک)	وضوح حداکثری، حساسیت
شبکیه میانی (میانگین)	هر ۲ مخروط و هر ۶۰ استوانه به یک گانگلیون	تعادل وضوح و حساسیت
محیط شبکیه	تا ۲۰۰ استوانه به یک گانگلیون	حساسیت بالا، وضوح کم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۲؛ جزوه آفلاین بینایی، ص ۱۴.

نکته ظریف دیگر، ضخامت کابل‌هاست: رشته‌های عصبی که پیام مخروط‌ها (دید دقیق و رنگی) را می‌برند، ضخیم‌تر از رشته‌های استوانه‌ها هستند؛ و قطر بیشتر یعنی سرعت هدایت بیشتر. پس پیام مخروط‌ها سریع‌تر به مغز می‌رسد — همان دلیلی که مسیر فووآ را «مسیر سریع» می‌نامیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — همگرایی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

اعداد همگرایی فووآ و محیط شبکیه را بنویسید و توضیح دهید چرا همگرایی زیاد، هم مزیت است و هم عیب.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · ساختار فووآ

سه ترفند ساختاری فووآ و درس آلبینیسم

مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — سه ترفند ساختاری فووآ و درس آلبینیسم — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی خوشه اول؛ از ساختار به یک بیماری واقعی.
هدف این مبحث	فهم این‌که تیزبینی، نتیجه سه تغییر ساختاری است، و نقش ملانین در وضوح.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴ و ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه ترفند: مخروط نازک‌تر، سلول‌های داخلی کنار رفته، و مسیر یک‌به‌یک. و یک شاهد: آلبینیسم.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲–۳؛ جزوه آفلاین ص ۳؛ Guyton، فصل ۵۰.

برای این‌که نور با کمترین مزاحمت به فتورسپتورهای فووآ برسد، سه اتفاق ساختاری افتاده است: نخست، مخروط‌های این ناحیه نازک‌تر و درازتر از مخروط‌های سایر نقاط‌اند تا نور راحت‌تر به لایه پیگمان‌دار برسد. دوم، سلول‌های لایه‌های داخلی‌تر (مثل گانگلیونی و دوقطبی) در مرکز فووآ به یک سمت کنار کشیده شده‌اند و وسط خالی شده است. سوم، ارتباط به‌صورت یک‌به‌یک است و انشعاب جانبی کم است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳.

قانون کلی توزیع گیرنده‌ها هم ساده است: هرچه به سمت محیط شبکیه می‌رویم، تعداد استوانه‌ای‌ها بیشتر و مخروطی‌ها کمتر می‌شود؛ و هرچه به فووآ نزدیک می‌شویم، تعداد مخروطی‌ها بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳.

درس آلبینیسم: وقتی ملانین نیست

لایه پیگمان‌دار خارجی به دلیل داشتن ملانین، نقش متمرکز کردن نور را دارد. در افراد زال که ملانین ندارند، این تمرکز اتفاق نمی‌افتد: وقتی پرتوهای نور وارد چشم می‌شوند، به‌جای تحریک همان نقطه‌ای که وارد شده‌اند، پراکندگی و بازتاب به نقاط مختلف رخ می‌دهد، فتورسپتورهای دیگر هم تحریک می‌شوند و در نتیجه تفکیک سیگنال و وضوح کاهش می‌یابد. به همین دلیل تیزبینی این افراد، در بهترین حالت، بین یک‌پنجم تا یک‌دهم افراد طبیعی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲.

افزوده توضیحی: چرا آلبینیسم فقط یک مشکل «رنگ» نیست

در آلبینیسم چشمی، نبود ملانین دو اثر جدا دارد: کاهش وضوح به‌دلیل پراکندگی نور (همان چیزی که جزوه می‌گوید) و کاهش تحمل نور شدید (فوتوفوبی) به‌دلیل نبود سپر جذبی پیگمان. نکته ظریف این است که این افراد مخروط و استوانه کافی دارند؛ مشکل در «کیفیت رسیدن نور» است، نه در تعداد گیرنده — همان تفکیکی که در مبحث ۵ با مفهوم همگرایی ساختیم.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — ساختار فووآ

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ترفند ساختاری فووآ را بنویسید و توضیح دهید چرا نبود ملانین، تیزبینی را کم می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · فتورسپتور

سه قطعه فتورسپتور و دو جزء پیگمان بینایی

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — سه قطعه فتورسپتور و دو جزء پیگمان بینایی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز خوشه دوم؛ ساختار پیش از عملکرد.
هدف این مبحث	تفکیک قطعه گیرنده از قطعه انرژی و از پایانه سیناپسی؛ و تفکیک رتینال از اپسین.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه قطعه: خارجی (گیرنده)، داخلی (میتوکندری)، پایانه (رهاسازی). دو جزء: رتینال ثابت، اپسین متغیر.

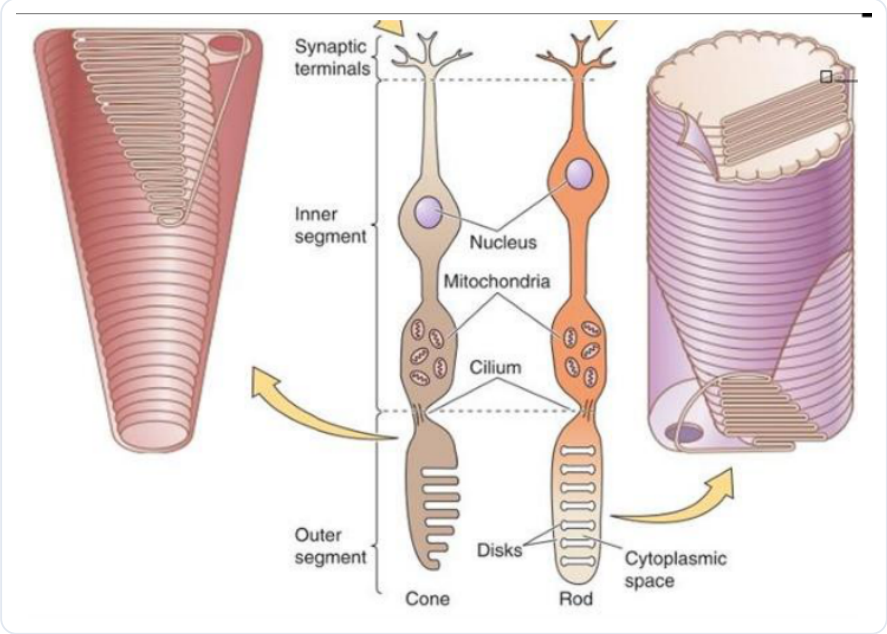
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۴–۵؛ جزوه آفلاین ص ۴؛ Ganong، فصل ۱۵.

هر فتورسپتور از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: قطعه خارجی که کارش دریافت سیگنال نوری است؛ قطعه داخلی که جسم سلولی فتورسپتور در آن است و بخش مهمی از آن پر از میتوکندری است تا انرژی لازم برای عملکرد سلول تولید شود؛ و پایانه سیناپسی که نوروترانسمیترها از آن رها می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۴.

در قطعه خارجی، غشای سلولی چین‌خوردگی پیدا کرده تا سطح تماس با نور به حداکثر برسد؛ این چین‌خوردگی‌ها صفحات صاف و دیسک‌مانندی می‌سازند که روی هم چیده شده‌اند. دلیل نام‌گذاری همین است: در مخروطی‌ها این دیسک‌ها ساختار مخروطی و در استوانه‌ای‌ها ساختار استوانه‌ای می‌سازند. تفاوت مهم دیگر: در استوانه‌ای‌ها دیسک‌ها از هم جدا هستند، ولی در مخروطی‌ها به هم وصل‌اند و در واقع ادامه همان غشای خارجی سلول به حساب می‌آیند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۴.



شکل ۳ — ساختار استوانه‌ای و مخروطی: قطعه خارجی با دیسک‌ها، قطعه داخلی با میتوکندری و پایانه سیناپسی؛ در استوانه‌ای‌ها دیسک‌ها جدا و در مخروطی‌ها پیوسته با غشا هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۴.

پیگمان بینایی: یک ثابت و یک متغیر

پروتئین‌های سرتاسری در غشای دیسک‌ها، دریافت سیگنال نوری را انجام می‌دهند و آن‌قدر تعدادشان زیاد است که حدود ۴۰ درصد وزن قطعه خارجی را تشکیل می‌دهند. این پیگمان بینایی، چه در مخروطی و چه در استوانه‌ای، از دو جزء ساخته شده است: رتینال که از مشتقات ویتامین A است و در همه فتورسپتورها یکسان و ثابت است؛ و اپسین که پروتئین متفاوت است و همین تفاوت، حساسیت به طول موج‌های مختلف را می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۴–۵.

در استوانه‌ای‌ها نام این اپسین اسکوتوپسین است. در مخروطی‌ها بسته به این‌که هر مخروط به چه طول موجی حساس است، نوع اپسین فرق می‌کند؛ مثلا مخروطی که به نور آبی حساس است اپسینش سیانوپسین نام دارد. جزوه آفلاین، نام‌های کامل‌تری هم برای سه مخروط می‌آورد که در جدول زیر آمده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵؛ جزوه آفلاین بینایی، ص ۴.

جدول ۶ — پیگمان‌های بینایی و طول موج حداکثر جذب

پیگمان	سلول	حداکثر جذب
اسکوتوپسین	استوانه‌ای	۵۰۵ نانومتر
پورفیروپسین	مخروط قرمز	۶۷۰ نانومتر
یودوپسین	مخروط سبز	۵۳۵ نانومتر
سیانوپسین	مخروط آبی	۴۴۵ نانومتر

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۴ و ۹؛ با ارجاع به منحنی جذب جزوه ۱۴۰۴، ص ۹.

افزوده توضیحی: چرا «رتینال ثابت» نکته مهمی است

اگر رتینال در همه گیرنده‌ها یکی است، پس تفاوت دید رنگی نمی‌تواند از رتینال بیاید؛ تمام تفاوت در اپسین است. همین یک جمله، هم مکانیسم کوررنگی را توضیح می‌دهد (نبود یک نوع اپسین) و هم مکانیسم شبکوری را (کمبود رتینال به‌دلیل کمبود ویتامین A) — دو بیماری که ظاهرا ربطی به هم ندارند اما در همین یک ساختار ریشه دارند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۴–۵ و ۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — فتورسپتور

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه قطعه فتورسپتور را بنویسید و توضیح دهید چرا می‌گوییم تفاوت گیرنده‌ها در اپسین است نه در رتینال.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · رودوپسین

رودوپسین و چرخه نوری در پنج گام

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — رودوپسین و چرخه نوری در پنج گام

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب تبدیل نور به پیام شیمیایی.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری ترتیب پنج محصول میانی و شناخت «متارودوپسین دو» به‌عنوان فرم فعال.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج نام را با ترتیب زمانی حفظ کنید؛ فقط محصول آخر کار می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۵ و ۷؛ جزوه آفلاین ص ۵؛ Guyton، فصل ۵۱.

رودوپسین، پیگمان بینایی سلول‌های استوانه‌ای است و از ترکیب ۱۱-سیس رتینال و اسکوتوپسین ساخته می‌شود. وقتی فوتون نور به رودوپسین برخورد می‌کند، تغییر آرایش فوری در الکترون‌ها رخ می‌دهد و زنجیره‌ای از محصولات میانی ساخته می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵.

۱. باتورودوپسین: نخستین محصول، در کسری از ثانیه (مرتبه نانوثانیه).

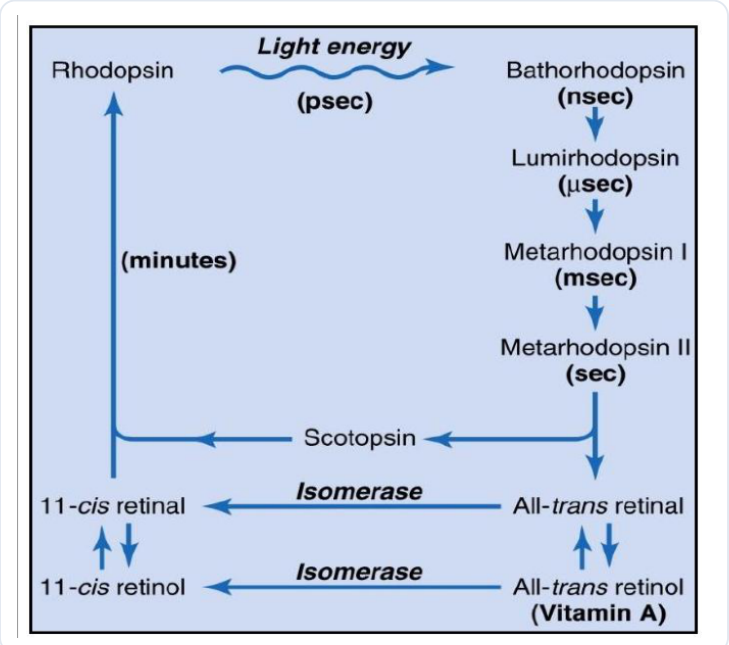
۲. لومیرودوپسین: تبدیل سریع بعدی (مرتبه میکروثانیه).

۳. متارودوپسین یک (مرتبه میلی‌ثانیه).

۴. متارودوپسین دو: فرم فعال رودوپسین (مرتبه ثانیه).

۵. تجزیه به اسکوتوپسین و آل-ترانس رتینال.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵ و ۷.



شکل ۴ — چرخه نوری رودوپسین: از رودوپسین تا باتورودوپسین، لومیرودوپسین، متارودوپسین یک و دو، و بازگشت آهسته از راه ایزومراز (در مرتبه دقیقه).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵.

نکته به‌شدت مهم این است که «متارودوپسین دو» فرم فعال رودوپسین است؛ همین ماده به‌سرعت تجزیه می‌شود و دو قسمت اسکوتوپسین و آل-ترانس رتینال را ایجاد می‌کند. یعنی خود نور، مولکول را می‌شکند و از دل این شکستن، سیگنالی ساخته می‌شود که در مبحث ۱۱ دنبالش می‌کنیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵.

افزوده آفلاین (اختلاف عددی): بازه جذب مخروط‌ها

روایت دوم جزوه همین منحنی را با کرانه‌های دقیق‌تری می‌خواند: مخروط قرمز از حدود ۴۶۰ تا ۴۷۰ نانومتر شروع به جذب می‌کند و کمتر از ۴۵۰ یا بیشتر از ۶۸۰ چیزی جذب نمی‌کند؛ مخروط آبی کمتر از ۳۸۰ یا بیشتر از ۵۳۰ جذب ندارد. جزوه ۱۴۰۴ هم محدوده فعالیت مخروط آبی را ۳۸۰ تا ۵۳۰ و قرمز را ۴۶۰ تا ۶۸۰ می‌آورد؛ جزئیات عددی در مبحث ۱۳ می‌آید.

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۱۰؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — رودوپسین

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج محصول چرخه نوری را به ترتیب بنویسید و بگویید کدام فرم «فعال» است و چرا.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · بازیافت

بازیافت پیگمان، ویتامین A و شب‌کوری

مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — بازیافت پیگمان، ویتامین A و شب‌کوری

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پاسخ به پرسشی که همیشه می‌ماند: چشم چطور دوباره آماده می‌شود.
هدف این مبحث	فهم دو مسیر بازسازی و نقش ذخیره ویتامین A در شبکوری.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو مسیر: ایزومراز مستقیم (سریع) و مسیر ویتامین A (ذخیره). شبکوری یعنی مسیر دوم لنگ می‌زند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۵–۷؛ جزوه آفلاین ص ۷؛ Guyton، فصل ۵۱.

پس از تجزیه رودوپسین، باید دوباره بازسازی شود تا چشم بتواند نور را حس کند. مسیر اول مستقیم است: آل-ترانس رتینال تولیدشده، توسط آنزیمی به نام ایزومراز و با صرف انرژی، دوباره به ۱۱-سیس رتینال تبدیل می‌شود و با اسکوتوپسین ترکیب می‌شود و رودوپسین می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵.

مسیر دوم از ویتامین A کمک می‌گیرد: آل-ترانس رتینال می‌تواند به آل-ترانس رتینول تبدیل شود که همان ویتامین A است؛ این ویتامین تحت تأثیر آنزیم‌ها و با کمک ایزومراز به ۱۱-سیس رتینول و سپس ۱۱-سیس رتینال تبدیل می‌شود تا با اسکوتوپسین ترکیب شود. لایه پیگمان‌دار شبکیه مقدار زیادی ویتامین A را در خود ذخیره می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵–۷.

جدول ۷ — دو مسیر بازسازی رودوپسین

ویژگی	مسیر مستقیم	مسیر ویتامین A
ماده اولیه	آل-ترانس رتینال	آل-ترانس رتینول (ویتامین A)
آنزیم	ایزومراز	ایزومرازها با کمک آنزیم‌های دیگر
محل ذخیره	ندارد	لایه پیگمان‌دار و کبد
پیامد کمبود	بازسازی کند می‌شود	شب‌کوری

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵–۷ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

شب‌کوری: وقتی چرخه لنگ می‌زند

اگر ویتامین A کم باشد، این چرخه بازسازی لنگ می‌زند و فرد دچار شب‌کوری می‌شود، چون رودوپسین برای دید در تاریکی است. چون ذخایر زیادی از ویتامین A در کبد و شبکیه داریم، فرد باید مدت خیلی طولانی کمبود داشته باشد تا علائم شب‌کوری را نشان دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶–۷.

افزوده توضیحی: چرا شب‌کوری اولین علامت است

مخروط‌ها مسیر جایگزین دارند و در نور روز کار می‌کنند؛ استوانه‌ها فقط به رودوپسین وابسته‌اند. پس وقتی ذخیره ویتامین A کم می‌شود، ابتدا دید شبانه افت می‌کند و دید روزانه مدت‌ها سالم می‌ماند — همان ترتیبی که در معاینه بالینی دیده می‌شود: شکایت از دیدن در تاریکی، پیش از هر شکایت دیگری.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶–۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — بازیافت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو مسیر بازسازی رودوپسین را مقایسه کنید و توضیح دهید چرا کمبود ویتامین A اول دید شبانه را از بین می‌برد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · جریان تاریک

پتانسیل استراحت منفی‌تر از همیشه و جریان تاریک

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — پتانسیل استراحت منفی‌تر از همیشه و جریان تاریک یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کلید فهم «وارونگی» پاسخ فتورسپتور؛ بدون آن، مبحث ۱۱ بی‌معناست.
هدف این مبحث	فهم این‌که پتانسیل استراحت فتورسپتور حدود منفی ۴۰ است و در تاریکی گلوتامات ترشح می‌شود.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو عدد: منفی ۴۰ در تاریکی، و باز ماندن کانال سدیمی به‌خاطر cGMP.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۶؛ جزوه آفلاین ص ۵–۶؛ Guyton، فصل ۵۱.

برای فهم پاسخ فتورسپتور باید اول بدانیم در حالت استراحت چه خبر است. در بخش داخلی، پمپ‌های سدیم-پتاسیم با مصرف انرژی سدیم را بیرون و پتاسیم را داخل می‌برند و کانال‌های نشتی پتاسیمی باعث می‌شوند پتاسیم بیرون برود و داخل سلول نسبت به بیرون منفی‌تر شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶.

اما تفاوت اصلی فتورسپتور با بقیه سلول‌ها در قطعه خارجی است: روی غشای دیسک‌ها کانال‌های سدیمی دریچه‌داری داریم که وابسته به cGMP هستند. یعنی cGMP مثل یک لیگاند عمل می‌کند؛ اگر به اندازه کافی در سلول باشد، روی این کانال‌ها می‌نشیند و بازشان می‌کند و سدیم وارد سلول می‌شود. نتیجه نهایی: چون زور خروج پتاسیم کمی از ورود سدیم بیشتر است، پتانسیل استراحت حدود منفی ۴۰ میلی‌ولت است — منفی، اما نه خیلی منفی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶.

و در تاریکی چه خبر است؟ وقتی پتانسیل غشا روی منفی ۴۰ میلی‌ولت باشد، کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ در پایانه آکسونی باز می‌شوند، کلسیم وارد می‌شود، اگزوسیتوز راه می‌افتد و وزیکول‌ها گلوتامات را به‌طور مداوم آزاد می‌کنند. پس در تاریکی، فتورسپتورها در حال ترشح گلوتامات هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶.

جدول ۸ — فتورسپتور در تاریکی

متغیر	وضعیت در تاریکی	دلیل
cGMP	بالا	گوانیلیل سیکلاز فعال است
کانال سدیمی	باز	cGMP به کانال وصل است
پتانسیل غشا	حدود منفی ۴۰ میلی‌ولت	ورود سدیم در برابر خروج پتاسیم
ترشح گلوتامات	مداوم و زیاد	باز بودن کانال کلسیمی پایانه

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶ (بازنویسی جدولی؛ اعداد از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا به آن «جریان تاریک» می‌گویند

در تاریکی، سلول با وجود نبود محرک، همچنان جریان یونی و ترشح دارد؛ یعنی فتورسپتور در حالت استراحت «خاموش» نیست، بلکه فعال است. تمام ماجرای بینایی روی همین پایه سوار می‌شود: نور نه چیزی را روشن می‌کند، بلکه جلوی این فعالیت پایه را می‌گیرد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — جریان تاریک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پتانسیل استراحت فتورسپتور را با دلیل آن بنویسید و توضیح دهید چرا در تاریکی گلوتامات ترشح می‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · آبشار نوری

از فوتون تا توقف گلوتامات: هایپرپلاریزاسیون

مبحث ۱۱

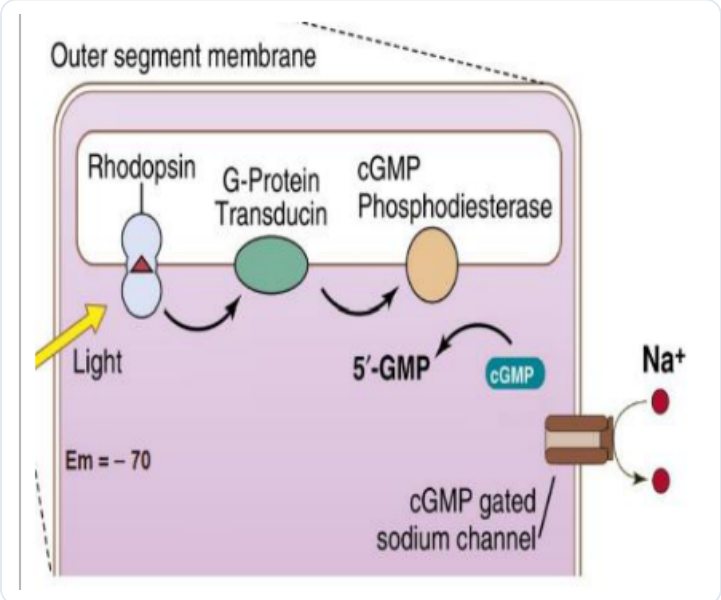
شناسنامه مبحث ۱۱ — از فوتون تا توقف گلوتامات: هایپرپلاریزاسیون یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مهم‌ترین زنجیره جلسه؛ پایه همه پرسش‌های سازوکاری.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری زنجیره متارودوپسین دو ← ترانسدیوسین ← فسفودی‌استراز ← کاهش cGMP ← بسته شدن کانال سدیم.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۸ و ۱۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	جهت اثر را دنبال کنید: نور ← کاهش cGMP ← بسته شدن کانال ← منفی‌تر شدن ← توقف ترشح.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۶–۷؛ جزوه آفلاین ص ۶؛ Guyton، فصل ۵۱.

رودوپسین در سطح غشا به یک پروتئین G وصل است که به آن ترانسدیوسین می‌گوییم. به‌محض این‌که متارودوپسین دو تولید می‌شود، ترانسدیوسین را فعال می‌کند؛ زیرواحد آلفای آن در غشا حرکت می‌کند و آنزیم فسفودی‌استراز را فعال می‌کند. کار این آنزیم، تجزیه cGMP است: cGMP را به ۵-گوانوزین مونوفسفات تبدیل می‌کند و از بین می‌برد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶.



شکل ۵ — آبشار نوری: رودوپسین، ترانسدیوسین، فسفودی‌استراز، تجزیه cGMP و بسته شدن کانال سدیمی وابسته به cGMP؛ در انتها کاهش ورود سدیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶.

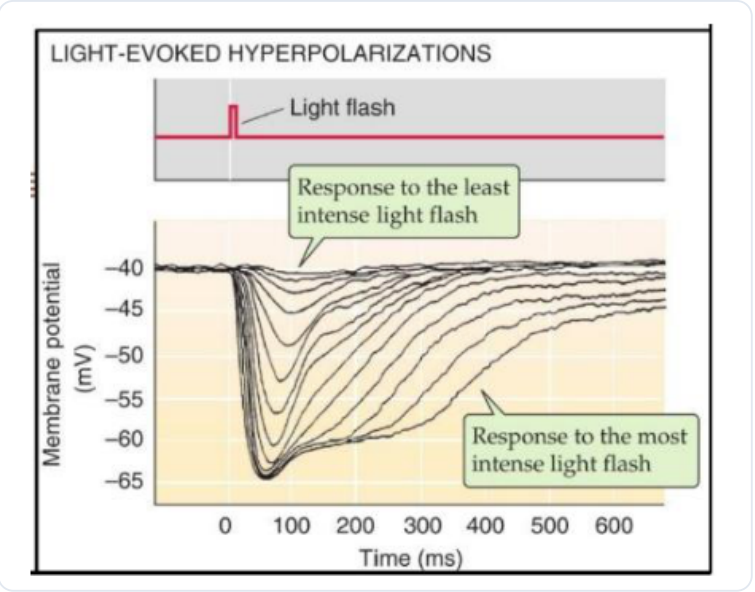
باز ماندن کانال‌های سدیمی وابسته به حضور cGMP بود؛ پس وقتی نور می‌تابد و cGMP تجزیه می‌شود، دریچه کانال‌ها بسته می‌شود و سدیم دیگر وارد سلول نمی‌شود. اما کانال‌های پتاسیمی هنوز بازند و پتاسیم خارج می‌شود؛ خروج بار مثبت باعث می‌شود پتانسیل غشا از منفی ۴۰ هم منفی‌تر شود. به این حالت هایپرپلاریزاسیون می‌گوییم و پتانسیل می‌تواند تا حدود منفی ۷۰ میلی‌ولت پایین بیاید؛ میزان این منفی شدن به شدت و مدت تابش نور بستگی دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۷.

وقتی سلول هایپرپولاریزه می‌شود، کانال‌های کلسیمی پایانه آکسون که حساس به ولتاژ بودند بسته می‌شوند، کلسیم وارد نمی‌شود و ترشح گلوتامات متوقف می‌شود. نکته کلیدی همین است: کار نور، متوقف کردن رهایش گلوتامات است؛ و همین «توقف ترشح» همان سیگنالی

است که سلول‌های بعدی آن را به‌عنوان پیام نوری درک می‌کنند. این کلیات بین مخروط‌ها و استوانه‌ای‌ها یکسان است و فقط نوع اپسین‌شان فرق دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۷.



شکل ۶ — هایپرپلاریزاسیون ناشی از نور: هرچه تابش شدیدتر باشد، افت پتانسیل غشا از حدود منفی ۴۰ به سمت منفی ۷۰ بیشتر و پایدارتر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۷.

جدول ۹ — زنجیره آبشار نوری در یک نگاه

گام	رویداد	نتیجه
۱	جذب فوتون و ساخت متارودوپسین دو	فعال شدن ترانسدیوسین
۲	فعال شدن فسفودی‌استراز	تجزیه cGMP
۳	بسته شدن کانال سدیمی	توقف ورود سدیم
۴	ادامه خروج پتاسیم	هایپرپلاریزاسیون تا حدود منفی ۷۰
۵	بسته شدن کانال کلسیمی پایانه	توقف ترشح گلوتامات

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶–۷ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا نور «تحریک» نیست

در همه گیرنده‌های دیگر، محرک باعث دپلاریزاسیون می‌شود؛ در فتورسپتور برعکس است. همین وارونگی، نقطه کلیدی سؤال‌های سازوکاری است: نور باعث مهار (هایپرپلاریزاسیون) می‌شود و تاریکی باعث فعالیت. اگر این را با «تحریک = دپلاریزاسیون» اشتباه بگیرید، کل مدار On/Off در مبحث ۱۶ وارونه فهمیده می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۷ و ۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — آبشار نورى

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

زنجیره آبشار نوری را از فوتون تا توقف گلوتامات بنویسید و بگویید چرا پاسخ فتورسپتور «وارونه» است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · تطابق

تطابق با نور و تاریکی: مردمک، شیمی و زمان

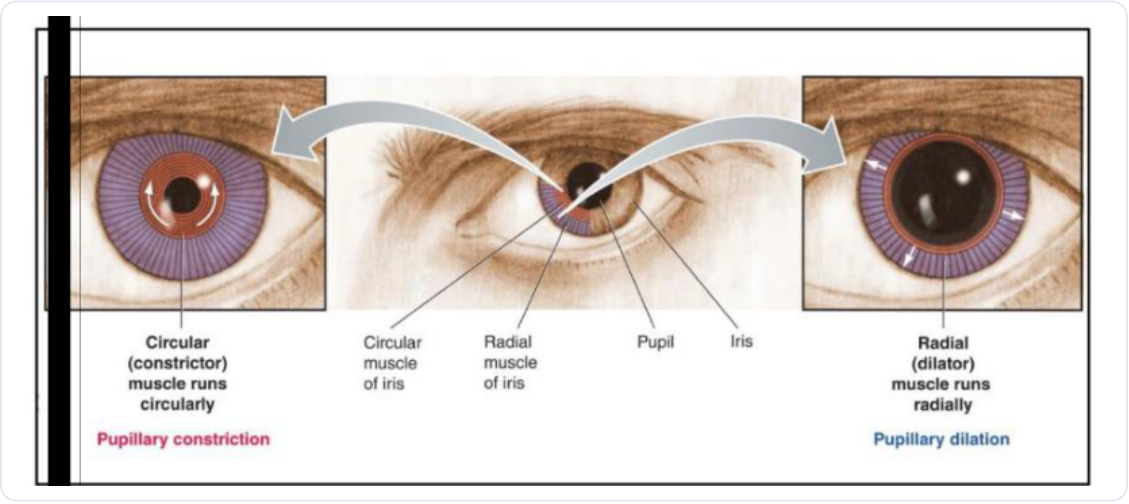
شناسنامه مبحث ۱۲ — تطابق با نور و تاریکی: مردمک، شیمی و زمان یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی خوشه دوم؛ پرسش‌های عددی زیاد دارد.
هدف این مبحث	تفکیک سه مکانیسم تطابق و خواندن منحنی دو فازی تاریکی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹ تا ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه مکانیسم: مردمک (سریع‌ترین)، شیمیایی (رتینال و ویتامین A)، و زمان‌بندی مخروط و استوانه.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۷–۸؛ جزوه آفلاین ص ۸؛ Guyton، فصل ۵۱.

وقتی از جای تاریک به آفتاب می‌رویم، اول تار می‌بینیم و بعد از چند لحظه عادی می‌شود (تطابق با نور)؛ برعکسش هم صادق است و به آن تطابق با تاریکی می‌گوییم. چشم برای این کار چند مکانیسم دارد: سریع‌ترین واکنش، تغییر قطر مردمک است؛ در محیط پرنور قطر مردمک کم می‌شود (میوزیس) تا جلوی ورود نور بیش از حد گرفته شود، و در محیط تاریک زیاد می‌شود (میدریازیس) تا هرچه فوتون هست جمع شود. چون مساحت دایره با مجذور شعاع رابطه دارد، میزان ورود نور می‌تواند تا ۳۰ برابر تغییر کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸.



شکل ۷ — دو حالت مردمک: انقباض عضلات حلقوی عنبیه (میوزیس) در نور زیاد و انقباض عضلات شعاعی (میدریازیس) در نور کم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸.

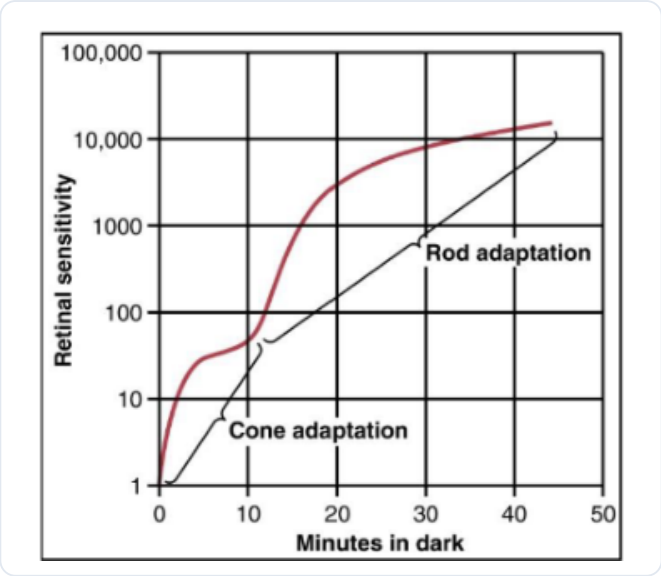
مکانیسم دوم در سطح خود فتورسپتورها و شیمیایی است. در تطابق با نور، نور زیاد باعث می‌شود اکثر پیگمان‌های بینایی سریع تجزیه شوند و مقدار زیادی از رتینال‌ها به ویتامین A تبدیل و ذخیره شوند؛ نتیجه این است که مواد حساس به نور کم می‌شود و حساسیت پایین می‌آید. در تطابق با تاریکی برعکس است: ویتامین A ذخیره‌شده تبدیل به رتینال می‌شود و با اپسین ترکیب می‌شود تا پیگمان نوری جدید ساخته شود و حساسیت بالا برود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸؛ جزوه آفلاین بینایی، ص ۸.

منحنی تطابق با تاریکی دو مرحله دارد و محور عمودی آن حساسیت شبکیه و محور افقی زمان است. فاز اول مربوط به مخروط‌هاست: در حدود ده دقیقه اول، مخروط‌ها حدود چهار برابر سریع‌تر از استوانه‌ها خودشان را تطابق می‌دهند (چون مسیرهای جایگزین برای تولید پیگمان دارند) و حساسیت را بیش از ده برابر می‌کنند، اما ظرفیتشان کم است و بعد از چند دقیقه متوقف می‌شوند. فاز دوم از دقیقه ۱۰ تا ۴۰ مربوط

به استوانه‌هاست که کندتر شروع می‌کنند اما حساسیتشان فوق‌العاده بالاست و تعدادشان هم بیشتر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸–۹.



شکل ۸ — منحنی تطابق با تاریکی: فاز نخست (مخروط) در ده دقیقه اول و فاز دوم (استوانه) از دقیقه ۱۰ تا حدود ۴۰؛ حساسیت نهایی حدود صد هزار برابر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸.

جدول ۱۰ — سه مکانیسم تطابق

مکانیسم	سرعت	آنچه تغییر می‌کند
تغییر قطر مردمک	سریع‌ترین (ثانیه)	میزان ورود نور تا ۳۰ برابر
تطابق شیمیایی	دقیقه	غلظت پیگمان بینایی و ویتامین A
تغییر فاز گیرنده	دقیقه تا ده‌ها دقیقه	مخروط‌ها اول، استوانه‌ها بعد

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا تطابق تاریکی این‌قدر طول می‌کشد

بازسازی پیگمان چند دقیقه تا ده‌ها دقیقه زمان می‌برد (مبحث ۹)، در حالی که تغییر مردمک در حد ثانیه است. به همین دلیل تجربه ما دو مرحله دارد: «تاریکی نسبی» که در چند ثانیه بهتر می‌شود (مردمک) و «دیدن واقعی در تاریکی» که ربع ساعت تا نیم ساعت طول می‌کشد (شیمی پیگمان).

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸–۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — تطابق

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه مکانیسم تطابق را با سرعت هر کدام بنویسید و دو فاز منحنی تاریکی را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · دید رنگی

سه مخروط، سه منحنی و یک ماشین‌حساب در مغز

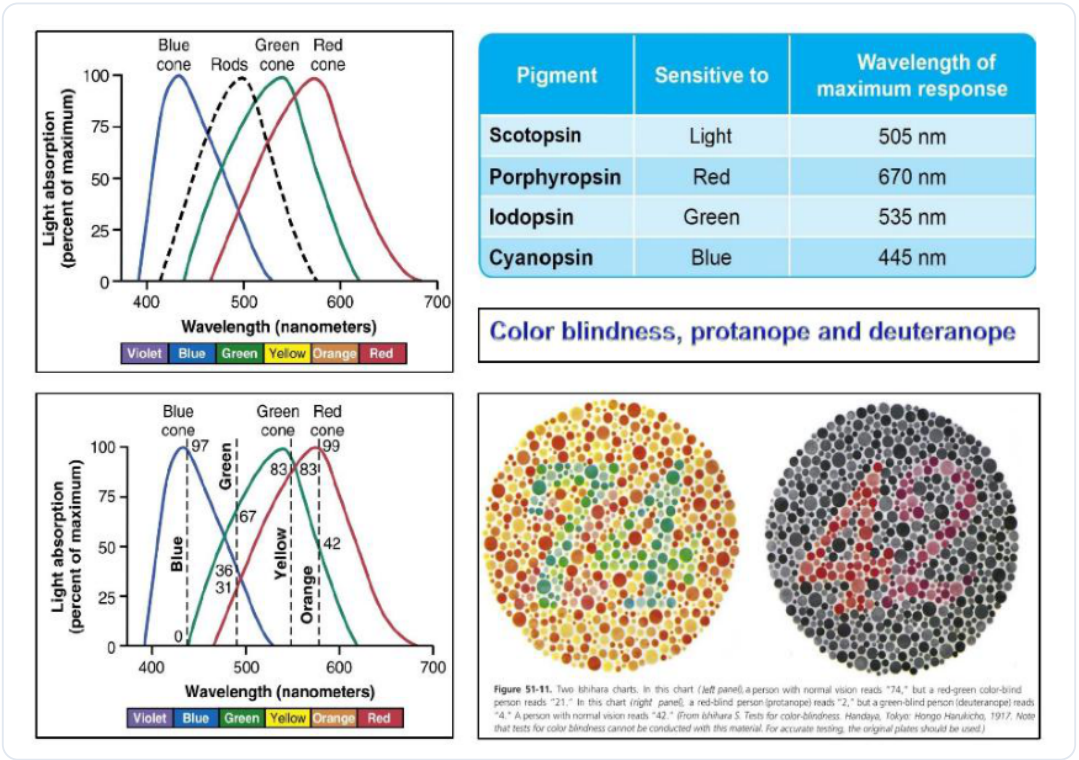
مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — سه مخروط، سه منحنی و یک ماشین‌حساب در مغز	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	آغاز خوشه سوم؛ پیوند مبحث ۷ (اپسین) با ادراک رنگ.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری سه عدد اوج جذب و فهم این‌که رنگ از «نسبت» تحریک ساخته می‌شود.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد: ۴۴۵ آبی، ۵۳۵ سبز، ۵۷۰ قرمز. و یک قاعده: نسبت، نه مقدار.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۹–۱۰؛ جزوه آفلاین ص ۹–۱۱؛ Guyton، فصل ۵۱.

سه نوع پیگمان در قطعه خارجی مخروط‌ها وجود دارد که اپسین آن‌ها از رودوپسین استوانه‌ای‌ها متفاوت است. رتینال در همه یکسان است، ولی اپسین مخروطی‌ها طوری طراحی شده که هر کدام فقط به محدوده خاصی از طول موج نور حساس باشد. بر این اساس سه مدل مخروط داریم: مخروط حساس به آبی، سبز و قرمز. بقیه رنگ‌های دنیا از ترکیب درصد تحریک همین سه مخروط ساخته می‌شوند — مثل پالت رنگ نقاشی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۹.



شکل ۹ — منحنی جذب نور بر حسب طول موج: مخروط آبی با اوج ۴۴۵، استوانه ۵۰۵، مخروط سبز ۵۳۵ و قرمز ۵۷۰ نانومتر؛ به‌همراه جدول پیگمان‌ها و چارت‌های ایشی‌هارا.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۹.

پیک یا حداکثر جذب نوری چنین است: مخروط آبی ۴۴۵ نانومتر با محدوده فعالیت ۳۸۰ تا ۵۳۰؛ استوانه‌ای ۵۰۵ نانومتر؛ مخروط سبز ۵۳۵ نانومتر؛ و مخروط قرمز ۵۷۰ نانومتر با محدوده ۴۶۰ تا ۶۸۰. محور افقی منحنی، طول موج بر حسب نانومتر و محور عمودی، درصد ماکزیمم

جذب نوری است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۹.

حالا سناریوها را روی منحنی بخوانیم. نور ۴۰۰ نانومتر فقط مخروط آبی را بالا می‌آورد. نور ۶۵۰ نانومتر فقط مخروط قرمز را با قدرت حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تحریک می‌کند. نور ۵۰۰ نانومتر هر سه منحنی را قطع می‌کند، اما به ترتیب بیشترین تحریک برای سبز، بعد قرمز و در نهایت آبی است. و نور ۴۵۰ نانومتر مخروط سبز و قرمز را در خواب می‌گذارد و تقریبا فقط آبی را با قدرت بالا تحریک می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۹.

مغز چگونه رنگ را می‌سازد؟

آبی خالص در طول موج‌های پایین دیده می‌شود، چون نزدیک به تمام تحریک روی مخروط آبی می‌افتد. سبز در حدود ۴۸۰ نانومتر دیده می‌شود، جایی که هر سه مخروط تکانی می‌خورند (قرمز ۳۱ درصد، آبی ۳۶ درصد و سبز ۶۷ درصد) و زحمت اصلی روی دوش سبزهاست. و زرد رنگ جالبی است: مخروط اختصاصی برای آن نداریم؛ وقتی نوری بتابد که مخروط سبز و قرمز را هر دو ۸۳ درصد تحریک کند، مغز از ترکیب برابر این دو، زرد را درک می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۰.

جدول ۱۱ — خواندن چهار طول موج روی منحنی جذب

طول موج	چه چیزی تحریک می‌شود	رنگ درک‌شده
۴۵۰ نانومتر	تقریبا فقط مخروط آبی	آبی
۴۸۰ نانومتر	هر سه، با غلبه سبز (۶۷ درصد)	سبز
۵۰۰ نانومتر	هر سه، به ترتیب سبز، قرمز و آبی	سبز مایل به فیروزه‌ای
۵۷۰ نانومتر	مخروط قرمز، با تحریک کم سبز	زرد و نارنجی
۶۵۰ نانومتر	تقریبا فقط مخروط قرمز (۱۰ تا ۱۵ درصد)	قرمز تیره

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۹–۱۰ (بازنویسی جدولی؛ اعداد از خود جزوه).

افزوده آفلاین: محدوده دید رنگی و پیامد نبود هر مخروط

روایت دوم همین جلسه، محدوده دید رنگی انسان را ۳۸۰ تا ۶۸۰ نانومتر می‌آورد. اگر مخروط قرمز نباشد، این محدوده کوچک می‌شود و به حدود ۳۸۰ تا ۶۲۰ یا ۶۳۰ می‌رسد؛ اگر مخروط آبی نباشد، فرد همان محدوده آبی را از دست می‌دهد؛ و اگر مخروط سبز نباشد، محدوده بینایی تغییر نمی‌کند اما فرد نمی‌تواند چند رنگ را از هم تفکیک کند. در فرد طبیعی، محدوده‌ای حدود هفت رنگ تفکیک می‌شود.

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۱۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ – دید رنگی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

اوج جذب سه مخروط را بنویسید و توضیح دهید چرا رنگ زرد، مخروط اختصاصی ندارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · کوررنگی

کوررنگی: ژنتیک، انواع و شیوع

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — کوررنگی: ژنتیک، انواع و شیوع

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کاربرد بالینی مبحث ۱۳؛ پرسش‌های کوتاه زیاد دارد.
هدف این مبحث	فهم وراثت وابسته به X، تفکیک پروتانوپیا از دوترانوپیا و دلیل ندرت کوررنگی آبی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کلیدی: تقریبا همیشه منظور از «کوررنگ»، نقص قرمز یا سبز است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۰–۱۱؛ جزوه آفلاین ص ۱۱؛ Guyton، فصل ۵۱.

کوررنگی یعنی فرد به‌صورت ژنتیکی یک یا چند نوع از مخروط‌ها را ندارد. توارث آن وابسته به کروموزوم X (مادری) است و در مردها خیلی شایع‌تر است؛ چون مرد یک X دارد و اگر خراب باشد کار تمام است، ولی زن باید هر دو X خراب باشد که نادر است. انواع شایع، کوررنگی قرمز و سبز هستند و کوررنگی آبی بسیار نادر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۰–۱۱.

پروتانوپیا یعنی فقدان مخروط قرمز: فرد گیرنده نورهای با طول موج بلند را ندارد. در جزوه صریحا تأکید می‌شود که وقتی در پزشکی می‌گوییم فردی کوررنگ است، در ۹۹ درصد موارد منظور نقص در مخروط‌های قرمز یا سبز است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۰–۱۱.

جدول ۱۲ — انواع کوررنگی

نوع	نقص	ویژگی
پروتانوپیا	فقدان مخروط قرمز	از دست رفتن بخشی از طیف طول موج بلند
دوترانوپیا	فقدان مخروط سبز	طیف طبیعی اما تفکیک رنگ کمتر
نقص مخروط آبی	فقدان مخروط آبی	بسیار نادر

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۰–۱۱؛ ستون سوم بر پایه جزوه آفلاین، ص ۱۱.

افزوده آفلاین (تکمیلی): تفاوت دوترانوپ و استفاده بالینی از چارت

در روایت دوم همین جلسه آمده که فرد دوترانوپ دامنه طیف بینایی طبیعی دارد، ولی به‌جای هفت رنگ فقط ۲ تا ۳ رنگ را می‌تواند تفکیک کند؛ در حالی که فرد پروتانوپ بخشی از طیف طول موج بلند را از دست می‌دهد. برای تشخیص از چارت‌های ایشی‌هارا استفاده می‌شود: فرد طبیعی عدد ۷۴ را می‌خواند، فرد با نقص قرمز یا سبز آن را ۲۱ می‌خواند و کوررنگ کامل قرمز، همان دایره را ۲ می‌خواند.

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۱۱.

افزوده توضیحی: چرا کم‌رنگی رنگ در مردها بیشتر است

ژن اپسین مخروط قرمز و سبز روی کروموزوم X قرار دارد. مرد فقط یک نسخه دارد؛ اگر همان معیوب باشد، فنوتیپ بروز می‌کند. زن دو نسخه دارد و برای بروز، هر دو باید معیوب باشند. به همین دلیل نسبت شیوع در مردان چند برابر زنان است — همان منطقی که جزوه با عبارت «مادری» به آن اشاره می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — کوررنگی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

وراثت کوررنگی را توضیح دهید و تفاوت پروتانوپیا و دوترانوپیا را در یک جمله بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · سیم‌کشی

پنج سلول، دو مدار و یک زبان متفاوت: پتانسیل درجه‌بندی‌شده

شناسنامه مبحث ۱۵ — پنج سلول، دو مدار و یک زبان متفاوت: پتانسیل درجه‌بندی‌شده یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	از سلول به مدار؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۶.
هدف این مبحث	فهم این‌که فقط گانگلیون پتانسیل عمل می‌سازد و بقیه شبکیه با پتانسیل موضعی کار می‌کند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک استثنا را حفظ کنید: تنها سلول گانگلیونی پتانسیل عمل دارد؛ بقیه «حرف زدن تدریجی» دارند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۱–۱۳؛ جزوه آفلاین ص ۱۲؛ Ganong، فصل ۱۵.

از پنج نوع سلولی که در ضخامت شبکیه خواندیم، فقط و فقط سلول‌های گانگلیونی پتانسیل عمل تولید می‌کنند (بعضی آماکرین‌ها ممکن است پتانسیل عمل ضعیفی بدهند که هنوز عملکردش دقیقا مشخص نیست). بقیه سلول‌ها از طریق هدایت الکتروتونیک یا پتانسیل موضعی پیام می‌دهند، چون کانال‌های سدیمی دریچه‌دار ولتاژی — که برای پتانسیل عمل واجب است — روی غشایشان ندارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۲.

چرا به پتانسیل عمل نیازی نیست؟ چون پتانسیل عمل برای مسیرهای طولانی است؛ این سلول‌ها به‌قدری کوچک‌اند و فاصله‌شان از هم کم است که همان پتانسیل موضعی برای رسیدن پیام به سلول بعدی کافی است. و مزیت بزرگش این است که پتانسیل عمل قانون همه‌یاهیچ دارد، ولی هدایت الکتروتونیک درجه‌بندی‌شده است: هرچه نور شدیدتر باشد، شدت این پتانسیل هم بیشتر می‌شود و چشم می‌تواند طیف وسیعی از شدت‌های نور را دقیق گزارش کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۲.

دو مدار: فووآ و محیط

در فووآ هر مخروط مستقیما به یک دوقطبی و آن هم به یک گانگلیون وصل می‌شود؛ یعنی فقط یک مسیر دو-سیناپسی مستقیم داریم. چون هر گیرنده خط اختصاصی خودش را دارد، دقت و تیزبینی در بالاترین حد است و سرعت ارسال ایمپالس هم بیشتر می‌شود. در محیط شبکیه، استوانه‌ها به دوقطبی وصل می‌شوند اما دوقطبی مستقیم به گانگلیون نمی‌رود؛ اول آماکرین وارد مسیر می‌شود و پیام را می‌رساند. اینجا مسیر سه-سیناپسی (طولانی‌تر) هم دیده می‌شود: دقت کم است، اما حساسیت به نور بالاست.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۱.

جدول ۱۳ — دو مدار شبکیه

ویژگی	مدار فووآ	مدار محیط
نسبت اتصال	یک مخروط به یک دوقطبی به یک گانگلیون	چند گیرنده روی یک گانگلیون
تعداد سیناپس	دو	دو یا سه (با واسطه آماکرین)
دقت مکانی	حداکثر	کم
حساسیت به نور	کم	بالا

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۱–۱۳ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا «درجه‌بندی‌شده» برای شبکیه حیاتی است

اگر فتورسپتورها هم پتانسیل عمل می‌ساختند، پیام آن‌ها فقط «هست/نیست» بود و چشم نمی‌توانست تفاوت نور کم و زیاد را در همان سلول اول گزارش کند. پاسخ تدریجی، اطلاعات «شدت» را تا آخر نگه می‌دارد؛ و تازه در گانگلیون است که این اطلاعات به کد فرکانسی تبدیل می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ – سیم‌کشی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا فقط گانگلیون پتانسیل عمل می‌سازد و مزیت پتانسیل درجه‌بندی‌شده چیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · میدان گیرنده

سلول‌های مرکز روشن و مرکز خاموش

مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — سلول‌های مرکز روشن و مرکز خاموش یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کلید فهم کنتراست و پرسش‌های On/Off.
هدف این مبحث	فهم این‌که یک میانجی (گلوتامات) بسته به گیرنده، دو اثر متضاد دارد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱ و ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو جمله: مرکز روشن = گیرنده مهاری (پس با نور روشن می‌شود)؛ مرکز خاموش = گیرنده تحریکی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۳؛ جزوه آفلاین ص ۱۴–۱۷؛ Ganong، فصل ۱۵.

قانون طلایی را یادتان باشد: فتورسپتورها در تاریکی گلوتامات ترشح می‌کنند و وقتی نور می‌تابد، ترشح گلوتامات مهار می‌شود. حالا سلول‌های دوقطبی بر اساس نوع گیرنده گلوتاماتشان به دو دسته تقسیم می‌شوند. سلول‌های مرکز روشن گیرنده مهاری دارند: وقتی نور می‌تابد و ترشح گلوتامات کم می‌شود، اثر مهاری برداشته می‌شود، سلول آزاد می‌شود، دپلاریزه و روشن می‌شود (پدیده عدم مهار). سلول‌های مرکز خاموش گیرنده تحریکی دارند: با نور، تحریک کم می‌شود، سلول هایپرپولاریزه و خاموش می‌شود؛ اما در تاریکی که گلوتامات زیاد است، دپلاریزه و فعال‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۳.

پس گلوتامات یک ماده است، اما بسته به نوع گیرنده سلول هدف، دو کار کاملا برعکس انجام می‌دهد؛ این گام اساسی مسیر انتقال پیام بینایی است. میدان گیرنده یک سلول دوقطبی شکل دایره‌ای دارد و به دو قسمت تقسیم می‌شود: مرکز، که فتورسپتورهایش سیناپس مستقیم با دوقطبی دارند؛ و محیط، که فتورسپتورهایش با واسطه سلول‌های افقی سیناپس غیرمستقیم دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۳.

جدول ۱۴ — دو نوع سلول دوقطبی

ویژگی	مرکز روشن	مرکز خاموش
گیرنده گلوتامات	مهاری	تحریکی
در تاریکی	هایپرپولاریزه (خاموش)	دپلاریزه (فعال)
با تابش نور به مرکز	دپلاریزه (روشن)	هایپرپولاریزه (خاموش)
سازوکار	عدم مهار	کاهش تحریک

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۳ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده آفلاین: پاسخ‌های روشن-خاموش و خاموش-روشن

روایت دوم همین جلسه، همین مطالب را با زبان دیگری جمع می‌کند: در تاریکی مطلق، گلوتامات زیاد روی سلول‌های مرکز خاموش (گیرنده تحریکی) اثر می‌گذارد و آن‌ها را دپلاریزه می‌کند، و روی سلول‌های مرکز روشن (گیرنده مهاری) اثر می‌گذارد و آن‌ها را هایپرپولاریزه می‌کند؛ به این ترتیب پاسخ‌های «روشن-خاموش» و «خاموش-روشن» ساخته می‌شود. یعنی هر سلول دوقطبی به «تغییر» نور پاسخ می‌دهد، نه فقط به وجود آن.

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۱۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — میدان گیرنده

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو نوع سلول دوقطبی را در تاریکی و در نور مقایسه کنید و توضیح دهید چرا یک میانجی دو اثر متضاد دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · کنتراست

دو سناریو: نور به مرکز و نور به محیط

مبحث ۱۷

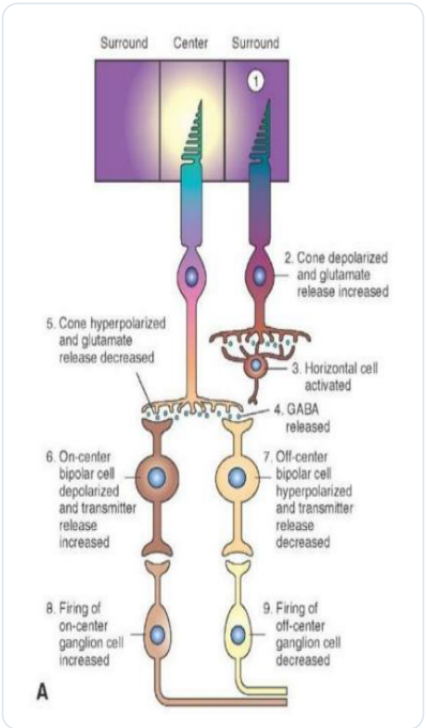
شناسنامه مبحث ۱۷ — دو سناریو: نور به مرکز و نور به محیط یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	سنتز کل خوشه سوم؛ پرسش‌های شکل‌محور از آن می‌آید.
هدف این مبحث	دنبال کردن یک پیام از فتورسپتور تا گانگلیون در دو حالت متضاد و فهم نقش گابا.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	در هر سناریو، اول مرکز را بگویید، بعد محیط، بعد سلول افقی و در آخر خروجی گانگلیون.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۳–۱۵؛ جزوه آفلاین ص ۱۶–۱۷؛ Guyton، فصل ۵۰.

سناریوی اول: نور دقیقا به مرکز میدان گیرنده می‌تابد و محیط تاریک است. نور به فتورسپتور مرکزی می‌خورد، ترشح گلوتامات کاهش پیدا می‌کند و مهار از روی سلول دوقطبی مرکز روشن برداشته می‌شود؛ پس این سلول تحریک (دپلاریزه) می‌شود. در همان حال، فتورسپتورهای محیطی که نوری نگرفته‌اند با قدرت گلوتامات ترشح می‌کنند؛ این گلوتامات سلول‌های افقی را تحریک می‌کند، آن‌ها گابا (میانجی به‌شدت مهاری) ترشح می‌کنند و سلول‌های دوقطبی مرکز خاموش اطراف را مهار می‌کنند. نتیجه: مرکز روشن تحریک و مرکز خاموش مهار می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴.

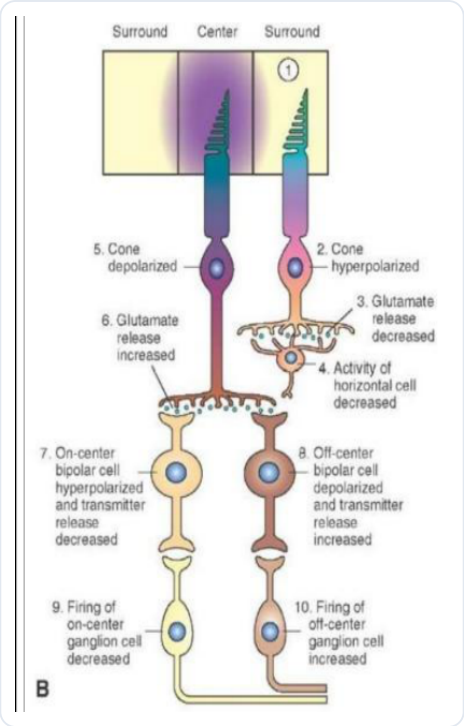


شکل ۱۰ — نور به مرکز: کاهش گلوتامات مرکز، تحریک سلول مرکز روشن، و در همان زمان مهار سلول‌های مرکز خاموش اطراف با واسطه سلول افقی و گابا.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴.

سناریوی دوم: نور به محیط می‌تابد و مرکز تاریک است؛ دقیقا برعکس حالت قبل. فتورسپتورهای مرکزی که نور نگرفته‌اند همچنان گلوتامات آزاد می‌کنند و سلول‌های مرکز روشن را بیش از پیش هایپرپولاریزه (مهار) می‌کنند؛ پس ترشح انتقال‌دهنده از آن‌ها کم می‌شود و گانگلیون‌های متصل به آن‌ها خاموش می‌شوند. در همان حال، نور به محیط، فعالیت سلول افقی را کم می‌کند، مهار گابا روی سلول‌های مرکز خاموش برداشته می‌شود و آن‌ها فعال می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴–۱۵.



شکل ۱۱ – نور به محیط: کاهش فعالیت سلول افقی، برداشته شدن گابا و فعال شدن سلول‌های مرکز خاموش، در حالی که سلول‌های مرکز روشن مرکز مهار می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۵.

چرا این سیستم این‌قدر پیچیده است؟ همه این بازی‌ها برای درک کنتراست و دیدن مرزهاست. وقتی سلول مرکز روشن به‌شدت تحریک می‌شود و همزمان سلول‌های اطرافش مهار می‌شوند، تفاوت سیگنال بین این دو به حداکثر می‌رسد. سیگنال سلولی که توانسته پتانسیل عمل بسازد از راه گانگلیون و عصب بینایی به قشر می‌رسد و مغز، با داشتن نقشه دقیق شبکیه، مرز و لبه شیء را با وضوح بالا تشخیص می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴.

جدول ۱۵ – دو سناریو در یک نگاه

حالت	مرکز روشن	مرکز خاموش	خروجی
نور به مرکز	دپلاریزه	مهار با گابا	مرز روشن برجسته می‌شود
نور به محیط	مهار	دپلاریزه	مرز از سمت دیگر برجسته می‌شود

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴–۱۵ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: این همان مهار جانبی جلسه ۴ است

سلول افقی همان کاری را می‌کند که در دستگاه حسی-پیکری با مهار جانبی دیدیم: تقویت تفاوت به قیمت از دست رفتن اطلاعات مطلق. در اینجا هم مغز نمی‌فهمد «چقدر نور» بود؛ می‌فهمد «کجا مرز بود». به همین دلیل چشم ما به تغییر نور حساس‌تر است تا به مقدار مطلق آن – و همین است که خطاهای دیداری (خطوط موازی که کج دیده می‌شوند) ممکن می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴؛ مقایسه با جلسه ۴، مبحث ۱۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ – کنتراست

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو سناریوی نور به مرکز و نور به محیط را گام‌به‌گام توضیح دهید و نقش گابا را مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · مسیر بینایی

نیمه‌های شبکیه، کیاسما و راه بینایی

مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — نیمه‌های شبکیه، کیاسما و راه بینایی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه مبحث ۱۹ (ضایعات)؛ بیشترین احتمال اشتباه در اینجاست.
هدف این مبحث	فهم قاعده تقاطع: نازال قطع می‌شود، تمپورال ادامه می‌دهد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک قاعده: هر نیمکره، میدان بینایی سمت مقابل را می‌بیند.

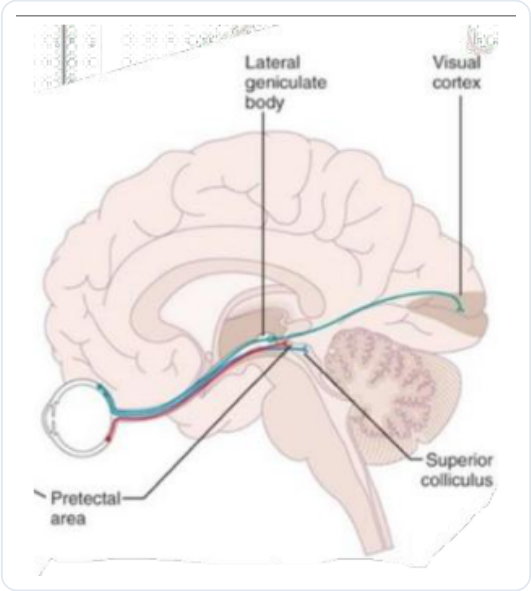
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۶–۱۷؛ جزوه آفلاین ص ۱۸–۲۰؛ Guyton، فصل ۵۱.

نیمه شبکیه که مجاور استخوان گیجگاهی است نیمه تمپورال (سمت خارج) و نیمه‌ای که مجاور بینی است نیمه نازال (سمت داخل) نام دارد. برای چشم راست، نیمه تمپورال با رنگ قرمز و نازال با آبی و برای چشم چپ برعکس نشان داده می‌شود. نکته کلیدی: نور همیشه به‌صورت ضربدری وارد چشم می‌شود؛ نیمه نازال شبکیه، اطلاعات سمت تمپورال میدان بینایی همان چشم را دریافت می‌کند و نیمه تمپورال، اطلاعات سمت نازال را.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۶.

برای این‌که سمت چپ محیط را ببینیم، اطلاعات باید روی قسمت راست شبکیه هر دو چشم بیفتد: نور روی نیمه نازال چشم چپ و نیمه تمپورال چشم راست. بنابراین نیمه تمپورال یک چشم با نیمه نازال چشم مقابل همکاری می‌کند تا اطلاعات یک سمت میدان بینایی به مغز برسد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۶.



شکل ۱۲ — از چشم تا قشر: عصب بینایی، جسم زانویی خارجی، تشعشع بینایی و قشر بینایی؛ پیش‌تکتال و برجستگی فوقانی مسیرهای فرعی هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷.

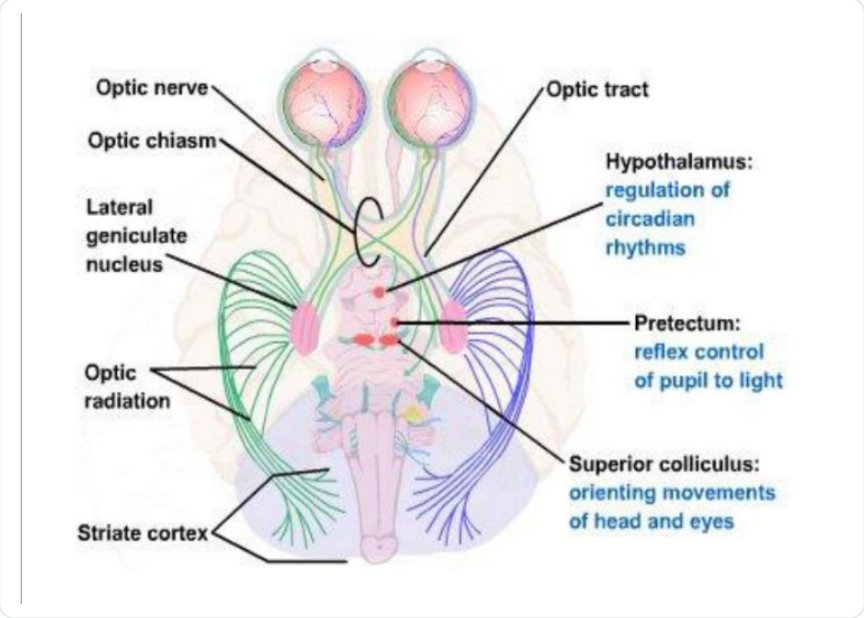
آکسون سلول‌های گانگلیونی، عصب بینایی را می‌سازد و عصب بینایی هر چشم حاوی رشته‌های نیمه نازال و تمپورال همان چشم است. در کیاسمای اپتیک همه رشته‌ها تقاطع نمی‌کنند: رشته‌های نیمه تمپورال تقاطع نمی‌کنند و در همان سمت ادامه می‌دهند، اما رشته‌های نیمه

نازال از خط وسط عبور می‌کنند و به نیمکره مقابل می‌روند. نتیجه: هر نیمکره، اطلاعات میدان بینایی سمت مخالف خودش را پردازش می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۶–۱۷.

بعد از کیاسما دیگر به این دسته رشته‌ها عصب بینایی نمی‌گوییم، بلکه راه بینایی نام دارند. راه بینایی هر طرف شامل رشته‌های تمپورال همان چشم و رشته‌های نازال چشم مقابل است؛ پس راه بینایی سمت راست تمام اطلاعات میدان بینایی سمت چپ را می‌برد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷.



شکل ۱۳ – مقاصد مرکزی پیام بینایی: جسم زانویی خارجی و تشعشع بینایی به قشر مخطط، هیپوتالاموس برای ریتم شبانه‌روزی، پیش‌تکتال برای رفلکس مردمک و برجستگی فوقانی برای حرکات جهت‌دار سر و چشم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷.

جدول ۱۶ – نیمه‌ها و قاعده تقاطع

ساختار	شامل	به کجا می‌رود
عصب بینایی	نازال و تمپورال همان چشم	بدون تقاطع تا کیاسما
کیاسما	تقاطع نازال هر دو چشم	تمپورال ادامه می‌دهد
راه بینایی	تمپورال همان سمت و نازال سمت مقابل	جسم زانویی خارجی و مسیرهای فرعی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ — مسیر بینایی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

محتوای عصب بینایی، کیاسما و راه بینایی را مقایسه کنید و قاعده «هر نیمکره، میدان مقابل» را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · ضایعات بینایی

سه نقطه، سه نوع کوری

مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — سه نقطه، سه نوع کوری یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کاربردی‌ترین مبحث مسیر بینایی؛ پرسش‌های بالینی زیاد دارد.
هدف این مبحث	پیش‌بینی نوع نقص میدان بینایی از محل ضایعه، و افتراق کوری قشری از کوری عصبی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه محل: عصب (یک چشم)، کیاسما (بیرونی هر دو)، راه بینایی (نیمه مقابل هر دو).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۷ و ۲۲؛ جزوه آفلاین ص ۱۹؛ Guyton، فصل ۵۱.

اگر عصب بینایی یک چشم پیش از کیاسما قطع شود، کل داده آن چشم از بین می‌رود و نتیجه نابینایی کامل همان چشم است (کوری یک‌طرفه). اگر کیاسما آسیب ببیند — مثلا به‌دلیل تومور هیپوفیز که زیر آن قرار دارد — رشته‌های نازال هر دو چشم قطع می‌شوند؛ چون این رشته‌ها میدان‌های تمپورال را می‌بینند، فرد دید بیرونی هر دو چشم را از دست می‌دهد: همی‌آنوپی بای‌تمپورال، یعنی فقط وسط را می‌بیند و مثل اسب درشکه دید بقل ندارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷.

اگر راه بینایی یک طرف قطع شود، فرد اطلاعات تمپورال همان چشم و نازال چشم مقابل را از دست می‌دهد؛ یعنی کل میدان بینایی سمت مقابل (در هر دو چشم) تاریک می‌شود: کوری نیمه مقابل یا همی‌آنوپی هومونیموس.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷.

یک افتراق مهم دیگر هم در جزوه آمده: اگر قشر بینایی از بین رفته باشد و فرد کاملا کور شده باشد، چشمش هنوز به نور واکنش نشان می‌دهد و با نور شدید، سر و چشمش به‌صورت رفلکسی به سمت نور برمی‌گردد؛ چون مسیر این رفلکس اصلا به قشر کاری ندارد (شبکیه← عصب بینایی← برجستگی فوقانی← هسته‌های اعصاب حرکتی چشم). اما اگر خود عصب بینایی قطع شود، فرد کور است و هیچ رفلکسی هم ندارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۲.

جدول ۱۷ — ضایعه و نقص میدان بینایی

محل ضایعه	چه چیزی قطع می‌شود	نقص
عصب بینایی یک چشم	کل رشته‌های همان چشم	کوری یک‌طرفه
کیاسما	نازال هر دو چشم	همی‌آنوپی بای‌تمپورال
راه بینایی	تمپورال همان سمت و نازال مقابل	همی‌آنوپی هومونیموس مقابل
قشر بینایی	پردازش قشری	کوری قشری با رفلکس سالم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷ و ۲۲ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا تومور هیپوفیز کوری «دو طرفه بیرونی» می‌دهد

کیاسما دقیقا بالای زین ترکی و هیپوفیز قرار دارد. بزرگ شدن هیپوفیز، از پایین به کیاسما فشار می‌آورد و ابتدا رشته‌های نازال — که در خط وسط و نزدیک‌ترند — را درگیر می‌کند. چون رشته نازال، میدان تمپورال (بیرونی) را می‌بینند، بیمار ابتدا در دو طرف بیرونی میدان دید مشکل پیدا می‌کند. این همان منطقی است که در معاینه میدان دید، به‌دنبال آن می‌گردیم.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — ضایعات

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه محل ضایعه و نقص هر کدام را بنویسید و توضیح دهید چرا در کوری قشری، رفلکس نوری سالم می‌ماند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · تالاموس بینایی

جسم زانویی خارجی: رله، نگهبان و شش لایه

مبحث ۲۰

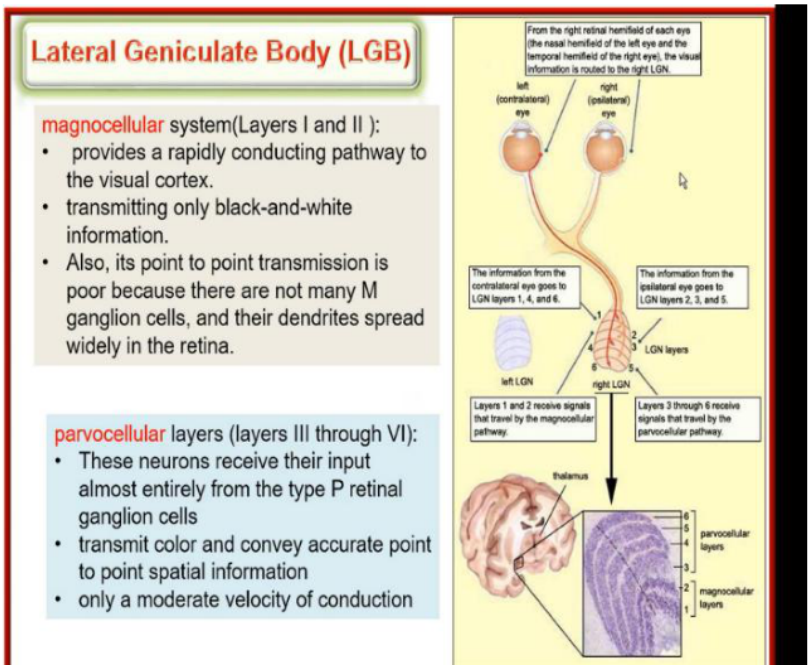
شناسنامه مبحث ۲۰ — جسم زانویی خارجی: رله، نگهبان و شش لایه — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تنها ایستگاه اجباری پیش از قشر؛ پرسش‌های ساختاری زیاد دارد.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری نقشه شش لایه و تفکیک مسیر مگنوسلولار از پاروسلولار.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد لایه برای هر چشم؛ دو لایه مگنو و چهار لایه پاروو.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۷–۱۸؛ جزوه آفلاین ص ۲۱–۲۲؛ Guyton، فصل ۵۱.

بخش عمده رشته‌های راه بینایی به تالاموس و هسته‌ای به نام جسم زانویی خارجی می‌روند؛ اینجا اطلاعات یک فیلتر و پردازش اولیه می‌شوند و از آنجا نورون‌ها به قشر بینایی اولیه در لوب پس‌سری می‌روند. اما این هسته فقط یک سیم‌کشی ساده نیست و دو کار مهم می‌کند: رله اطلاعات به قشر، و کنترل و فیلتر سیگنال‌ها مثل یک نگهبان که از بین آن همه داده، فقط به اطلاعات مهم اجازه عبور می‌دهد و بقیه را مهار می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷–۱۸.



شکل ۱۴ — ساختار جسم زانویی خارجی: لایه‌های ۱ و ۴ و ۶ از چشم مقابل و لایه‌های ۲ و ۳ و ۵ از چشم همان سمت؛ لایه‌های ۱ و ۲ مگنوسلولار و لایه‌های ۳ تا ۶ پاروسلولار.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۸.

این هسته از شش لایه تشکیل شده و رشته‌های عصبی دو چشم با هم قاطی نمی‌شوند، بلکه به‌صورت موازی وارد لایه‌های مجزا می‌شوند: اطلاعات چشم همان سمت به لایه‌های ۲، ۳ و ۵ و اطلاعات چشم مقابل به لایه‌های ۱، ۴ و ۶.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۸.

جدول ۱۸ — شش لایه و دو مسیر

گروه لایه	لایه‌ها	منشأ	وظیفه
مگنوسلولار	۱ و ۲	سلول‌های M شبکیه	دید کلی، حرکت و کنتراست (بدون رنگ)
پاروسلولار	۳ تا ۶	سلول‌های P (بیشتر در فووآ)	رنگ و جزئیات دقیق نقطه‌به‌نقطه

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۸ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

لایه‌های مگنوسلولار سلول‌های بزرگ دارند و سرعت هدایتشان بالاست؛ این مسیر «کوررنگ» است و اطلاعات را فقط سیاه و سفید منتقل می‌کند. لایه‌های پاروسلولار سلول‌های کوچک با سرعت پایین‌تر دارند و رنگ و جزئیات دقیق فضایی را می‌برند. کنترل مهاری این هسته هم از دو جا می‌آید: رشته‌های قشرگریز قشر بینایی و تشکیلات مشبک ساقه مغز؛ نتیجه، برجسته شدن اطلاعات ضروری و حذف نویز است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۸.

افزوده توضیحی: چرا «موازی و بدون قاطی شدن» مهم است

اگر رشته‌های دو چشم در یک لایه قاطی می‌شدند، مغز در همان مرحله اطلاعات دو تصویر را با هم مخلوط می‌کرد و بعدا نمی‌توانست اختلاف دو تصویر را برای درک عمق بخواند (مبحث ۲۴). جدایی لایه‌ها، پیش‌نیاز دید دوچشمی است: هر لایه «چشم خودش» را نگه می‌دارد و مقایسه، بعدا در قشر انجام می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۸ و ۲۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ – جسم زانویی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش لایه و منشأ هر گروه را بنویسید و تفاوت مسیر مگنو و پاروو را در سه ویژگی بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۱ · قشر اولیه

ناحیه ۱۷، شیار کالکارین و بزرگنمایی ماکولا

مبحث ۲۱

شناسنامه مبحث ۲۱ — ناحیه ۱۷، شیار کالکارین و بزرگنمایی ماکولا یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین ایستگاه قشری؛ مبنای مبحث ۲۲.
هدف این مبحث	فهم نقشه توپوگرافیک و این‌که چرا ماکولا این‌قدر جای قشری می‌گیرد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک قاعده: بالا و پایین شبکیه، بالا و پایین شیار. و یک عدد: ۳۵٬۰۰۰ مخروط در یک میلی‌متر مربع.

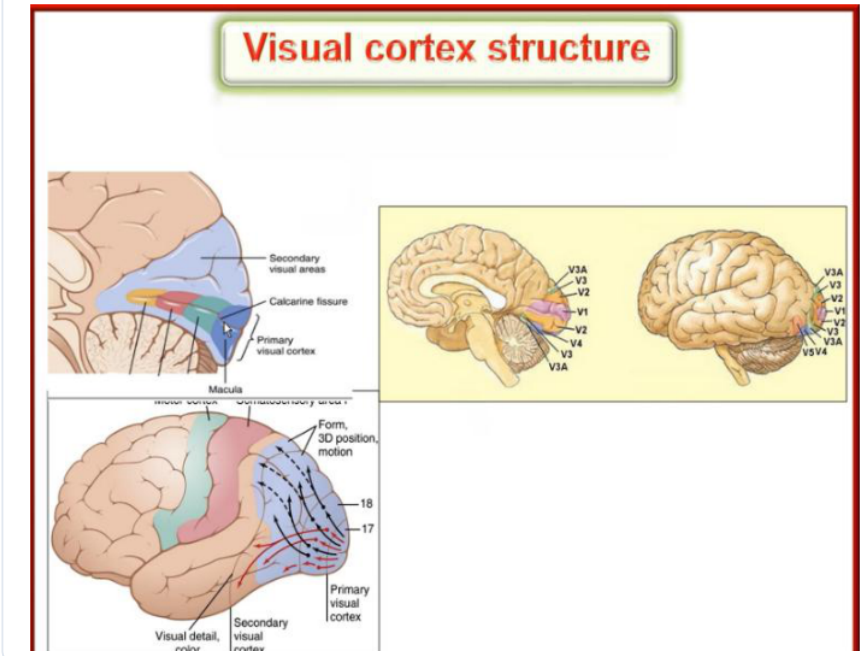
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۹؛ جزوه آفلاین ص ۲۳؛ Guyton، فصل ۵۱.

قشر بینایی اولیه همان ناحیه ۱۷ برودمن است (نواحی ارتباطی ۱۸ و ۱۹ هستند) و در اطراف و داخل عمق شیاری به نام شیار کالکارین قرار دارد. سیگنال‌هایی که از جسم زانویی خارجی می‌آیند مستقیما به این شیار می‌رسند و سازمان‌دهی توپوگرافیک دارند: اطلاعات نیمه بالایی شبکیه (که پایین را می‌بینند) به لبه بالایی شیار و اطلاعات نیمه پایینی (که بالا را می‌بینند) به لبه پایینی شیار می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۹.

نکته آناتومیک مهم، بزرگنمایی قشری ماکولاست: ناحیه ماکولا در شبکیه خیلی کوچک است، اما چون محل دقیق‌ترین دید ماست، بزرگ‌ترین بخش ناحیه ۱۷ به آن اختصاص داده شده است. در ماکولا حدود ۳۵٬۰۰۰ سلول مخروطی داریم و همین تعداد کم، مساحت بسیار بزرگی از قشر پس‌سری (حدود یک میلی‌متر) را اشغال می‌کند؛ چون مغز برای پردازش جزئیات دقیق به نورون‌های بیشتری نیاز دارد. هرچه از ماکولا به سمت محیط می‌رویم، اطلاعات در عمق شیار کالکارین پردازش می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۹.



شکل ۱۵ — ساختار قشر بینایی: ناحیه ۱۷ در اطراف شیار کالکارین، نواحی ارتباطی ۱۸ و ۱۹، نواحی V2 تا V5 و تقسیم کار «جزئیات در مرکز» و «شکل و حرکت در حاشیه».

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۹.

دو اتوبان پردازش

اطلاعات پس از قشر اولیه به نواحی ارتباطی (ناحیه ۱۸ و نواحی V2 تا V5) می‌رود و در دو مسیر مجزا حرکت می‌کند. مسیر مگنوسلولار از سلول‌های بزرگ (M) شبکیه منشأ می‌گیرد و وظیفه آن تشخیص وضعیت سه‌بعدی اشیا، شکل کلی و مهم‌تر از همه حرکت اشیا است؛ این مسیر با قشر حسی-پیکری هم در ارتباط است تا موقعیت دقیق شیء در فضای اطراف بدن تحلیل شود. مسیر پاروسلولار از سلول‌های کوچک (P) منشأ می‌گیرد و وظیفه آن پردازش دقیق رنگ، جزئیات بافت سطوح، خواندن نوشته‌ها و تشخیص حروف است — یعنی فهمیدن این‌که چیزی که می‌بینیم دقیقا «چی» است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۹–۲۰.

جدول ۱۹ — دو اتوبان پردازش بینایی

ویژگی	مسیر مگنوسلولار	مسیر پاروسلولار
منشأ	سلول‌های M شبکیه	سلول‌های P شبکیه
سؤال اصلی	کجا و کدام طرف حرکت می‌کند	چه چیزی و با چه رنگی
قوت	حرکت، عمق و شکل کلی	رنگ، بافت و جزئیات دقیق
پیوند	قشر حسی-پیکری برای موقعیت	نواحی خواندن و تشخیص حروف

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۹–۲۰ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — قشر اولیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توپوگرافی شیار کالکارین را توضیح دهید و بگویید چرا ماکولا بزرگ‌ترین سهم قشری را دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · لایه‌های V1

شش لایه، حباب‌های رنگی و سلول‌های ساده و پیچیده

مبحث ۲۲

شناسنامه مبحث ۲۲ — شش لایه، حباب‌های رنگی و سلول‌های ساده و پیچیده — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث ساختاری قشر؛ پرسش‌های «لایه ورودی» را پوشش می‌دهد.
هدف این مبحث	فهم این‌که لایه ۴ دروازه ورودی است و جهت خط، در دو مرحله پردازش می‌شود.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۱ و مبحث ۱۱ جلسه ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	لایه ۴ = ورودی؛ حباب‌ها = رنگ؛ ساده = جهت ثابت؛ پیچیده = جهت متحرک.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲۰–۲۱؛ جزوه آفلاین ص ۲۴–۲۵؛ Ganong، فصل ۱۵.

قشر بینایی اولیه هم مثل قشر حسی-پیکری از شش لایه تشکیل شده و نورون‌هایش به شکل ستون‌های عمودی (واحدهای عملکردی) کنار هم قرار گرفته‌اند؛ هر ستون بیشتر از هزار نورون دارد. اطلاعات ورودی اول وارد لایه‌های سطحی می‌شوند و پس از پردازش جزئی، از طریق سیناپس‌ها به نواحی بعدی منتقل می‌شوند.

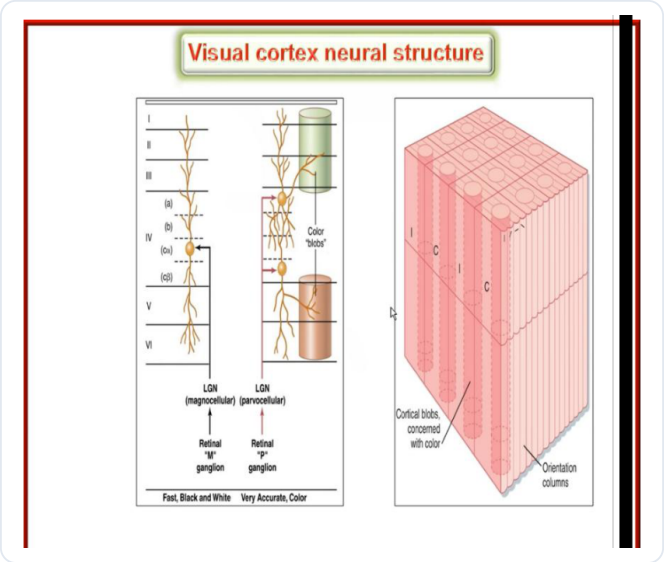
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰.

لایه ۴ دروازه ورود اطلاعات است: دقیقا مثل سیستم حسی که پیام‌هایش به لایه ۴ می‌رفت، اینجا هم اطلاعاتی که از جسم زانویی خارجی می‌آید مستقیما وارد لایه ۴ می‌شود. خود لایه ۴ چند زیرلایه دارد که پیام‌های M و P در آن‌ها جدا می‌شوند: پیام‌های مگنوسلولار (سریع و کلی) وارد زیرلایه ۴Cα و پیام‌های پاروسلولار (رنگی و دقیق) وارد ۴Aβ و ۴Cβ می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰.

درباره خروجی: لایه‌های ۱، ۲ و ۳ سیگنال‌ها را در مسافت‌های کوتاه (بین ستون‌های مجاور) جابه‌جا می‌کنند و لایه‌های ۵ و ۶ اطلاعات را به نواحی دورتر مثل نواحی ارتباطی می‌فرستند تا پردازش‌های دقیق‌تر انجام شود. در کنار همین ستون‌ها، مناطقی به نام حباب‌های رنگی وجود دارد که سیگنال را از ستون‌های مجاور می‌گیرند و فقط با رنگ تحریک می‌شوند؛ اینها نواحی اولیه شناسایی و رمزگشایی رنگ در مغز هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰.



شکل ۱۶ — سازمان ستونی قشر بینایی: ورود مسیر مگنوسلولار به زیرلایه ۴Cα و پاروسلولار به ۴Aβ و ۴Cβ، حباب‌های رنگی و ستون‌های جهت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰.

قشر بینایی فقط نمی‌فهمد که خطی وجود دارد، جهت آن خط را هم می‌فهمد. سلول‌های ساده عمدتا در لایه ۴ هستند و کارشان تشخیص کنتراست، لبه‌ها و جهت دقیق خطوط ثابت است: اگر خطی با زاویه خاص در میدان بینایی باشد، یک ستون خاص شلیک می‌کند و با عوض شدن زاویه، گروه دیگری فعال می‌شود. سلول‌های پیچیده یک قدم جلوترند و لبه‌هایی را که در حال حرکت‌اند تشخیص می‌دهند: می‌فهمند آن خط با همان زاویه، حالا به کدام سمت حرکت می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰–۲۱.

جدول ۲۰ — سه واحد پردازش در قشر بینایی

واحد	محل	چه چیزی را رمز می‌کند
سلول ساده	عمدتا لایه ۴	وجود لبه، کنتراست و جهت ثابت خط
سلول پیچیده	لایه‌های بالاتر	جهت حرکت خط یا لبه
حباب رنگی	کنار ستون‌ها	رنگ، مستقل از جهت

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰–۲۱ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا «لایه ۴» در هر دو جلسه تکرار می‌شود

در جلسه ۴ دیدیم که ورودی اختصاصی حسی-پیکری به لایه ۴ می‌رود؛ اینجا همان قاعده برای بینایی تکرار می‌شود. یعنی «لایه ۴ = دروازه ورودی اختصاصی» یک قاعده عمومی قشر است، نه یک استثنا. اگر این قاعده را نگه دارید، محل ورودی هیچ حس دیگری را هم اشتباه نمی‌کنید.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰؛ مقایسه با جلسه ۴، مبحث ۱۱ و ۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ — لایه‌های V1

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

لایه ورودی و زیرلایه‌های آن را بنویسید و تفاوت سلول ساده و پیچیده را با یک مثال بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۳ · حرکات چشم

شش عضله، دو نوع تثبیت و سه ریزحرکت

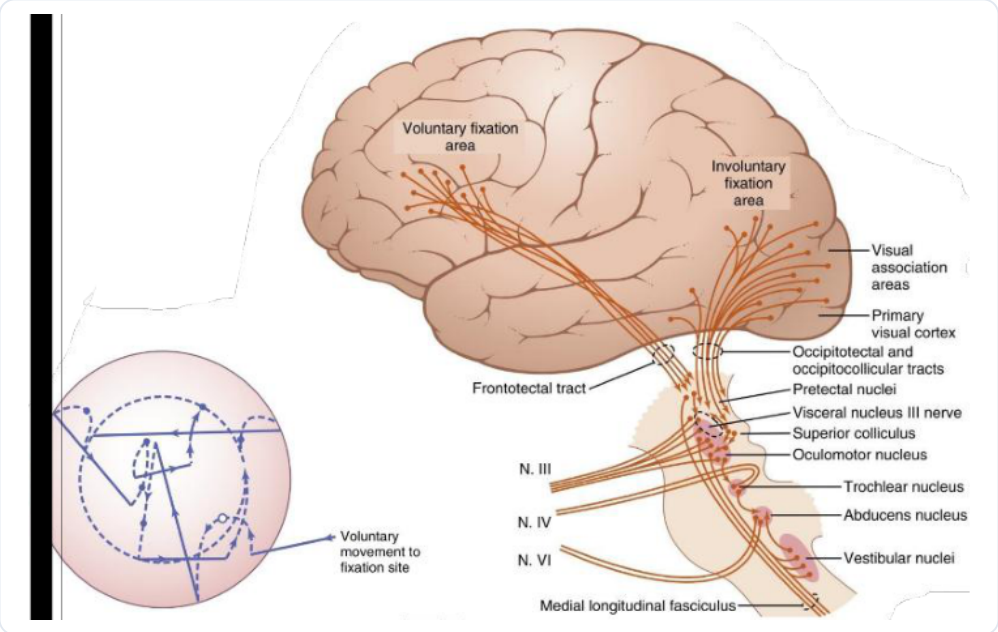
شناسنامه مبحث ۲۳ — شش عضله، دو نوع تثبیت و سه ریزحرکت — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	از ادراک به عمل؛ پیوند بینایی با حرکات چشم.
هدف این مبحث	فهم این‌که تصویر باید روی فووآ بماند و سه سازوکار برای نگه‌داشتنش وجود دارد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴ و ۲۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه ریزحرکت: لرزش (۳۰ تا ۸۰ هرتز)، لغزش آهسته و جهش. و دو نوع تثبیت: ارادی و غیرارادی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲۱–۲۲؛ جزوه آفلاین ص ۲۶–۲۸؛ Guyton، فصل ۵۰.

برای این‌که چشم در همه جهات بچرخد، سه جفت عضله (در کل شش عضله) داریم که به‌صورت آگونیست-آنتاگونیست کار می‌کنند: رکتوس داخلی و خارجی برای حرکات افقی، رکتوس فوقانی و تحتانی برای حرکات عمودی، و مورب (اوبلیک) فوقانی و تحتانی برای حرکات چرخشی. این عضلات را اعصاب جمجمه‌ای زوج ۳ (اکولوموتور)، ۴ (تروکلئار) و ۶ (ابدوسنس) کنترل می‌کنند و از هسته‌های پره‌تکتال، دهلیزی و برجستگی فوقانی ورودی می‌گیرند تا حرکات چشم با تعادل سر هماهنگ شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۱.



شکل ۱۷ — مراکز تثبیت و هسته‌های حرکتی چشم: ناحیه تثبیت ارادی در قشر پیش‌حرکتی، ناحیه تثبیت غیرارادی در نواحی ارتباطی پس‌سری و هسته‌های زوج ۳ و ۴ و ۶ در ساقه مغز.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۱.

مهم‌ترین کار چشم این است که تصویر را دقیقا روی فووآ بیندازد؛ به این کار تثبیت می‌گوییم. تثبیت ارادی به ما اجازه می‌دهد ارادی دنبال شیء بگردیم و مرکز فرماندهی آن، قسمت اوربیتوفرونتال قشر پیش‌حرکتی در لوب پیشانی است؛ اگر این مرکز خراب شود، فرد نمی‌تواند ارادی چشمش را از روی یک هدف بردارد و روی هدف جدید قفل کند و مجبور است پلک بزند تا قفل چشمش باز شود. تثبیت غیرارادی نمی‌گذارد تصویر از روی فووآ لیز بخورد و مرکز آن نواحی ارتباطی بینایی ثانویه و برجستگی‌های فوقانی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۱–۲۲.

برای نگه‌داشتن تصویر روی فووآ، چشم به‌صورت غیرارادی سه حرکت خیلی ریز انجام می‌دهد: لرزش‌های مداوم با فرکانس ۳۰ تا ۸۰ هرتز که نمی‌گذارند نور روی یک نقطه ثابت بماند و گیرنده‌ها سازش پیدا کنند؛ حرکات لغزشی آهسته که باعث پرش تصویر از یک مخروط به مخروط دیگر می‌شود؛ و حرکات جهشی ناگهانی (ساکاد) که وقتی چشم با لغزش از مسیر منحرف شد، آن را سریع به هدف برمی‌گرداند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۲.

جدول ۲۱ — حرکات چشم

حرکت	ویژگی	کارکرد
تثبیت ارادی	قشر پیش‌حرکتی	جست‌وجوی هدف و قفل کردن روی آن
تثبیت غیرارادی	نواحی ارتباطی و برجستگی فوقانی	نگه‌داشتن تصویر روی فووآ
لرزش	۳۰ تا ۸۰ هرتز	جلوگیری از سازش گیرنده‌ها
لغزش آهسته	پیوسته و کند	جابه‌جایی تصویر بین مخروط‌ها
ساکاد	جهش خیلی سریع	بازگرداندن چشم به هدف
تعقیب	نرم و پیوسته	دنبال کردن شیء متحرک

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۱–۲۲ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

در حرکات ساکادیک، چشم فقط ۱۰ درصد زمان را در حال حرکت است و ۹۰ درصد زمان روی تصویر ثابت می‌ماند؛ مغز در آن ۱۰ درصد، بینایی را به‌دلیل دیدن تصاویر به‌هم‌ریخته قطع می‌کند. حرکات تعقیبی هم حرکت نرم و پیوسته چشم برای دنبال کردن شیء متحرک است، مثل تعقیب پرواز یک پرنده.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۳ — حرکات چشم

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو نوع تثبیت را با مرکز فرماندهی هر کدام بنویسید و سه ریزحرکت چشم را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۴ · دید دوچشمی

جوش دادن دو تصویر: از تناظر تا استریوپسیس

مبحث ۲۴

شناسنامه مبحث ۲۴ — جوش دادن دو تصویر: از تناظر تا استریوپسیس یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی بینایی دوچشمی؛ پرسش‌های عددی («۶۰ متر») دارد.
هدف این مبحث	فهم نقش اختلاف تصویر دو چشم در درک عمق و پیامد سرکوب یک چشم.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۰ و ۲۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک عدد: ۶۰ متر. یک واژه: تناظر. یک پیامد: آمبلیوپی در کودکی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲۳–۲۴؛ جزوه آفلاین ص ۲۹؛ Guyton، فصل ۵۰.

دو چشم ما با فاصله حدود ۵ تا ۶ سانتی‌متر از هم، دو تصویر کمی متفاوت می‌گیرند. قشر بینایی مثل یک کارگردان این دو تصویر را روی هم «جوش» می‌دهد تا یک تصویر واضح و تک ببینیم. برای این‌که بفهمد کارش را درست انجام داده، چک می‌کند که تصویر شیء روی نقاط متناظر هر دو شبکیه افتاده باشد؛ اگر نیفتاده باشد، به برجستگی فوقانی دستور می‌دهد و از طریق اعصاب جمجمه‌ای ۳ و ۴ و ۶ عضلات چشم را وادار می‌کند همگرا یا واگرا شوند تا دو تصویر روی هم بیفتند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۳.

برای درک عمق، مغز از یک کلک ساده استفاده می‌کند: اختلاف تصویر. در فاصله بیشتر از ۶۰ متر، آن ۵ تا ۶ سانتی‌متر فاصله بین دو چشم عددی حساب نمی‌شود، هر دو چشم تقریبا تصویر یکسان می‌بینند و اختلاف تقریبا صفر است. اما در فاصله کمتر از ۶۰ متر، هرچه جسم نزدیک‌تر شود اختلاف تصویر بیشتر می‌شود؛ چشم راست کمی بیشتر سمت راست جسم و چشم چپ کمی بیشتر سمت چپ جسم را می‌بیند. مغز از روی درصد این اختلاف، فاصله و عمق را حساب می‌کند و می‌فهمد کدام جسم جلوتر است: به این توانایی استریوپسیس یا درک عمق می‌گوییم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۳.

جدول ۲۲ — اختلاف تصویر و فاصله

فاصله شیء	اختلاف دو تصویر	نتیجه
بیشتر از ۶۰ متر	تقریبا صفر	درک عمق ضعیف
ده متر	زیاد	درک عمق دقیق
ده سانتی‌متر (نزدیک صورت)	بیشترین مقدار	نیاز به همگرایی شدید

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۳ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

وقتی جوش دادن نمی‌شود: استرابیسم و آمبلیوپی

اگر این سیستم هماهنگی به هم بریزد، لوچی (استرابیسم) رخ می‌دهد: مغز نمی‌تواند دو تصویر را جفت کند و فرد دچار دوبینی می‌شود. مغز که از این وضعیت شلخته خوشش نمی‌آید، راه‌حل رادیکال پیدا می‌کند: کم‌کم یاد می‌گیرد تصویر یکی از چشم‌ها را نادیده بگیرد؛ به چشمی که تصویر بهتری می‌دهد (چشم قالب) تکیه می‌کند و چشم دیگر را کنار می‌گذارد. اگر این نادیده گرفتن در دوران کودکی اتفاق بیفتد، مسیرهای عصبی آن چشم ضعیف می‌شود و تنبلی چشم (آمبلیوپی) ایجاد می‌شود؛ بینایی آن چشم ممکن است تا یک‌دهم چشم سالم برسد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۳–۲۴.

افزوده توضیحی: چرا درمان تنبلی چشم، «بستن چشم سالم» است

اگر مغز یاد گرفته فقط از چشم قالب استفاده کند، باید مجبورش کرد از چشم ضعیف استفاده کند. بستن موقت چشم سالم، همین کار را می‌کند و اگر در سال‌های اول کودکی انجام شود، مسیرهای قشری چشم ضعیف فرصت رشد پیدا می‌کنند. بعد از پایان «دوره حساس» رشدی، این کار تقریبا بی‌اثر است — همان نکته‌ای که در نمودارهای تکامل بینایی هم دیده می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۴ — دید دوچشمی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

قانون ۶۰ متر را توضیح دهید و بگویید چرا سرکوب یک چشم در کودکی به تنبلی چشم می‌انجامد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۵ · سه‌گانه نزدیک

همگرایی، تطابق عدسی و تنگ شدن مردمک

مبحث ۲۵

شناسنامه مبحث ۲۵ — همگرایی، تطابق عدسی و تنگ شدن مردمک یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	از بینایی به مکانیک چشم؛ پرسش‌های سازوکاری دارد.
هدف این مبحث	فهم سه پدیده همزمان هنگام نگاه به نزدیک و مکانیسم عدسی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	هر سه با هم و با فرمان قشر: همگرایی، تپل شدن عدسی، میوز.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲۴؛ جزوه آفلاین ص ۳۰–۳۱؛ Guyton، فصل ۵۰.

وقتی کتابی را به فاصله حدود ده سانتی‌متر می‌آوریم، اختلاف تصویر بین دو چشم به بیشترین مقدار می‌رسد. مغز سریعا عملیات تطابق را شروع می‌کند که سه بخش همزمان دارد. اول همگرایی: دو چشم کمی به سمت داخل و بینی می‌چرخند تا تصویر کتاب دقیقا روی فووآی هر دو شبکیه بیفتد. دوم تطابق عدسی: عدسی از حالت صاف و کشیده به حالت گرد و تپل درمی‌آید تا قدرت شکست نور بیشتر شود و پرتوهای واگرای جسم نزدیک روی شبکیه متمرکز شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۴.

مکانیسم دقیق تطابق چنین است: در حالت عادی و دیدن دور، عضله مژگانی شل است، طناب‌های آویزان کشیده و سفت‌اند و عدسی را صاف نگه می‌دارند؛ در حالت دیدن نزدیک، سیگنال پاراسمپاتیک از عصب زوج ۳ می‌آید، عضله مژگانی منقبض می‌شود، طناب‌ها شل می‌شوند و عدسی که خاصیت ارتجاعی دارد از فشار آزاد می‌شود و مثل یک توپ ژله‌ای گرد و تپل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۴.

بخش سوم، تنگ شدن مردمک است: مردمک کوچک می‌شود تا پرتوهای نوری سرگردانی که از لبه‌های عدسی می‌آیند حذف شوند؛ این کار عمق میدان را زیاد می‌کند و تصویر واضح‌تر و با جزئیات بیشتری دیده می‌شود — دقیقا مثل کاری که دیافراگم در دوربین عکاسی می‌کند. هر سه کار با هم و تحت فرمان قشر بینایی اتفاق می‌افتد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۴.

جدول ۲۳ — سه‌گانه نزدیک

جزء	چه اتفاقی می‌افتد	چرا
همگرایی	چرخش چشم‌ها به داخل	افتادن تصویر روی فووآی هر دو چشم
تطابق عدسی	تپل شدن عدسی با انقباض عضله مژگانی	افزایش قدرت شکست برای پرتوهای واگرا
میوز	تنگ شدن مردمک	حذف پرتوهای لبه عدسی و افزایش عمق میدان

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۴ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا بعد از چند ساعت مطالعه چشم خسته می‌شود

در دید نزدیک، عضله مژگانی به‌طور مداوم منقبض است و مردمک تنگ می‌ماند؛ هر دو کار فعال و پرانرژی‌اند. استراحت با نگاه به دور، عضله را شل و مردمک را باز می‌کند. این توضیح فیزیولوژیک، پشت عبارت روزمره «چشمم خسته شد» است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۵ — سه‌گانه نزدیک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه جزء سه‌گانه نزدیک را بنویسید و مکانیسم تپل شدن عدسی را گام‌به‌گام توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۶ · رفلکس مردمک

مسیر رفلکس نوری و کاربرد بالینی آن

مبحث ۲۶

شناسنامه مبحث ۲۶ — مسیر رفلکس نوری و کاربرد بالینی آن

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان جلسه؛ پرسش‌های بالینی و مسیری دارد.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری زنجیره آوران و وابران رفلکس و فهم معنای بالینی آن در بیمار بیهوش.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۸ و ۱۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج گام: شبکیه ← عصب بینایی ← پره‌تکتال ← ادینگر-وستفال (دو طرف) ← زوج ۳ و گانگلیون مژگانی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲۵؛ Guyton، فصل ۵۰ و ۵۱.

رفلکس نوری مردمک، میزان نور ورودی به چشم را تنظیم می‌کند: در نور زیاد مردمک تنگ می‌شود تا به شبکیه آسیب نرسد و در نور کم گشاد می‌شود تا حداکثر نور ممکن وارد شود. مسیر آن پنج گام دارد: نور به شبکیه می‌خورد و سیگنال از طریق عصب بینایی (زوج ۲) به هسته‌های پره‌تکتال در مغز میانی می‌رسد؛ از پره‌تکتال به هسته ادینگر-وستفال در هر دو طرف می‌رود (به همین دلیل با نور انداختن به یک چشم، مردمک چشم دیگر هم تنگ می‌شود)؛ این هسته مرکز پاراسمپاتیک زوج ۳ است؛ سیگنال از طریق زوج ۳ به گانگلیون مژگانی و در نهایت به عضلات حلقوی عنبیه می‌رسد و با انقباض آن‌ها مردمک تنگ می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۵.

گشاد شدن مردمک کار سیستم سمپاتیک است که از طریق زنجیره سمپاتیک گردنی می‌آید و عضلات شعاعی عنبیه را منقبض می‌کند. کاربرد بالینی هم مستقیم است: در اورژانس وقتی بیمار بیهوش است، به چشمش نور می‌اندازند؛ چون هسته ادینگر-وستفال دقیقا در مغز میانی قرار دارد، سالم بودن این رفلکس یعنی مغز میانی هنوز کار می‌کند و از بین رفتن آن نشانه آسیب جدی به مغز میانی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۵.

جدول ۲۴ — مسیر رفلکس نوری مردمک

گام	ساختار	نقش
۱	شبکیه و عصب بینایی (زوج ۲)	مسیر آوران
۲	هسته پره‌تکتال مغز میانی	مرکز پردازش و پخش دوطرفه
۳	هسته ادینگر-وستفال	مرکز پاراسمپاتیک زوج ۳
۴	گانگلیون مژگانی	رله پاراسمپاتیک داخل چشم
۵	عضله حلقوی عنبیه	انقباض و تنگ شدن مردمک

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۵ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا مردمک‌ها همیشه با هم کار می‌کنند

چون هسته ادینگر-وستفال از هر دو طرف ورودی می‌گیرد، پاسخ مردمک دوطرفه است. اما اگر یک عصب بینایی قطع شده باشد، نور دادن به چشم آسیب‌دیده هیچ پاسخی نمی‌دهد در حالی که نور دادن به چشم سالم، هر دو مردمک را تنگ می‌کند. همین تفاوت، ساده‌ترین راه افتراق ضایعه آوران از وابران در معاینه بالینی است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۶ — رفلکس مردمک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج گام مسیر رفلکس نوری مردمک را بنویسید و توضیح دهید چرا این رفلکس در ارزیابی بیمار بیهوش اهمیت دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

پیوست · مقابله منابع

مقابله بندبه‌بند با جزوه آفلاین و بررسی جزوه ۱۴۰۲

پیوست

این جلسه دو منبع جانبی دارد. جزوه آفلاین بینایی (۳۱ صفحه) روایت دوم همین درس است و هر ۳۱ صفحه آن با رندر تصویری و استخراج متنی خوانده و بندبه‌بند مقابله شد. اما جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵، ۱۳ صفحه) هم‌موضوع این جلسه نیست: موضوع آن درد است و به مباحث جلسه ۴ مربوط می‌شود؛ برای همین در جدول دوم فقط نقشه ارجاع آن آمده است.

راهنمای وضعیت: «همسان» = همان محتوا با واژه یا نظم متفاوت، بی‌نیاز از تغییر؛ «افزوده آفلاین» = مطلب یا عددی که فقط در روایت دوم بود و در همین ویرایش به مبحث مربوط افزوده شد (کادر کهربایی با ذکر صفحه)؛ «ابهام/اختلاف» = اختلاف عدد یا دامنه که عبارت هر دو منبع حفظ و در کادر کهربایی ثبت شده است.

جدول ۲۵ — نقشه مقابله ۳۱ صفحه جزوه آفلاین با ۲۶ مبحث این جزوه

ص آفلاین	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۱–۲	لایه‌های شبکیه از خارج به داخل؛ چیدمان ده‌گانه؛ چهار نوع سلول غیرگیرنده‌ای؛ مسیر حرکت نور در برابر مسیر پیام	۲	همسان
۳	تیزبینی فووآ؛ نازک بودن مخروط‌های مرکزی؛ کنار رفتن سلول‌های داخلی؛ همگرایی و میدان گیرنده	۴، ۶	همسان
۴	پیگمان بینایی، ۴۰ درصد وزن قطعه خارجی، رتینال و اپسین، جدول پیگمان‌ها و طول موج اوج	۷	افزوده آفلاین
۵	رودوپسین از ۱۱-سیس رتینال و اسکوتوپسین؛ پنج محصول میانی با زمان‌ها؛ متارودوپسین دو به‌عنوان فرم فعال	۸	همسان
۶	ترانسدیوسین و زیرواحد آلفا؛ فسفودی‌استراز؛ تجزیه cGMP و بسته شدن کانال سدیمی	۱۱	همسان
۷	بازیافت پیگمان؛ نقش ویتامین A؛ شب‌کوری و لزوم کمبود طولانی	۹	همسان
۸	مکانیسم شیمیایی تطابق (رتینال به ویتامین A و برعکس)؛ تفاوت سرعت مخروط و استوانه در تطابق	۱۲	افزوده آفلاین
۹–۱۰	سه نوع مخروط؛ منحنی جذب؛ اوج‌های ۴۴۵، ۵۰۵، ۵۳۵ و ۵۷۰؛ سناریوهای ۴۰۰ و ۶۵۰ و ۵۰۰ و ۴۵۰ نانومتر	۱۳	افزوده آفلاین
۱۱	محدوده دید رنگی ۳۸۰ تا ۶۸۰ نانومتر؛ پیامد نبود هر مخروط؛ پروتانوپ و دوترانوپ؛ چارت ایشی‌هارا	۱۴	افزوده آفلاین
۱۲–۱۳	مدار فووآ و مدار محیط؛ مسیر دو و سه سیناپسی؛ اعداد ۱۰۰ میلیون استوانه و ۳ میلیون مخروط	۵، ۱۵	همسان
۱۴	میانجی‌های مهاری سلول‌های افقی و آماکرین؛ ۲۰۰ استوانه به یک گانگلیون؛ جدول مقایسه استوانه و مخروط	۳، ۵	افزوده آفلاین
۱۵	دید روز مخروط و دید شب استوانه؛ کنتراست و مرزها	۵، ۱۳	همسان
۱۶–۱۷	میدان گیرنده دوقطبی؛ پاسخ‌های روشن-خاموش و خاموش-روشن با گلوتامات	۱۶	افزوده آفلاین
۱۸–۲۰	نیمه نازال و تمپورال؛ تقاطع در کیاسما؛ راه بینایی و تشعشع تا ناحیه ۱۷	۱۸	همسان
۲۱–۲۲	جسم زانویی خارجی؛ شش لایه؛ مگنو و پاروو؛ ورود موازی دو چشم	۲۰	همسان
۲۳–۲۵	ساختار قشر بینایی؛ ناحیه ۱۷ و ۱۸؛ سازمان ستونی شش لایه؛ سلول‌های ساده و جهت خط	۲۱، ۲۲	همسان

ص آفلاین	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۲۶–۲۸	ورودی هسته‌های دهلیزی به زوج ۳ و ۴ و ۶؛ لغزش آهسته و ساکاد؛ مسیر برجستگی فوقانی	۲۳	افزوده آفلاین
۲۹	استریوپسیس و اختلاف تصویر دو چشم برای درک عمق	۲۴	همسان
۳۰–۳۱	تطابق عدسی و مکانیسم عضله مژگانی؛ نقش مردمک؛ جمع‌بندی «سه اتفاق»	۲۵، ۲۶	همسان

منبع: خوانش تصویری و متنی هر ۳۱ صفحه «فیزیو آفلاین بینایی.pdf» (جلسه ۵)؛ صفحه مبدأ هر مبحث از جزوه ۱۴۰۴ در شناسنامه همان مبحث آمده است.

پنج افزوده آفلاین که در این ویرایش وارد جزوه شد

جدول کامل پیگمان‌ها با طول موج اوج (مبحث ۷)؛ تفاوت سرعت تطابق مخروط و استوانه و مکانیسم شیمیایی دوطرفه (مبحث ۱۲)؛ کرانه‌های دقیق جذب هر مخروط و دامنه ۳۸۰ تا ۶۸۰ نانومتر (مبحث ۸ و ۱۳)؛ پیامد نبود هر نوع مخروط و اعداد چارت ایشی‌هارا (مبحث ۱۴)؛ میانجی‌های مهاری سلول‌های افقی و آماکرین (مبحث ۳) و پاسخ‌های روشن-خاموش در تاریکی (مبحث ۱۶).

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۱۷.

درباره جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)

جزوه ۱۴۰۲ که با عنوان «جلسه پنجم» آرشیو شده است، درباره بینایی نیست؛ عنوان صفحه اول آن «تعریف درد» است و ۱۳ صفحه آن به درد حاد و مزمن، محرک‌های حرارتی و شیمیایی، آستانه‌ها و فیبرهای Aδ و C می‌پردازد. بنابراین این جزوه در ساخت جلسه ۵ به‌عنوان منبع محتوایی استفاده نشد و مطالب آن به مباحث ۱۹ تا ۲۶ جلسه ۴ مربوط است (که پیش‌تر تحویل داده شده). دو نکته عددی آن هم با جلسه ۴ مقابله شد: «دمای بالای ۴۵ درجه» برای درد گرما و «دمای زیر ۵ درجه» برای درد سرما، که با اعداد جلسه ۴ (اوج درد سرما حدود ۵ درجه) هم‌خوان است.

منبع: خوانش تصویری هر ۱۳ صفحه «نوروفیزیولوژی 05 نهایی بهمن 1402.pdf»؛ مقایسه با گزارش جلسه ۴.

یادداشت بازبین مقابله

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

این چک‌لیست برای پذیرش همین جزوه پیش از تحویل به تیم نوشته شده است. هر بند فقط وقتی تیک می‌خورد که شاهد آن در همین فایل یا در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

محتوا و منابع

- [ ] همه ۲۵ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) دیده و مقابله شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] هفده شکل از خود جزوه استخراج و در جای مرتبط با متن آمده‌اند.
- [ ] هر ۳۱ صفحه جزوه آفلاین خوانده و مقابله بندبه‌بند آن در پیوست ثبت شده است.
- [ ] ناهم‌موضوعی جزوه ۱۴۰۲ (درد) در پیوست و در متن گزارش تصریح شده است.
- [ ] برای هر نکته افزوده، منبع واقعی و متمایز ذکر شده است.
- [ ] موارد اختلاف عددی (کرانه‌های جذب، محدوده دید رنگی) در کادر مستقل ثبت شده است.

قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه نیمه‌خالی بی‌دلیل وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] همه صفحه‌های PDF به‌صورت تصویری دیده شده‌اند.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. چرا می‌گوییم نور برخلاف جهت انتقال پیام وارد شبکیه می‌شود؟

۲. دو لایه شبکه‌ای در شبکیه کدام‌اند و در هر یک چه سیناپسی رخ می‌دهد؟

۳. نقش سلول افقی و آماکرین را با تفاوت آن‌ها بنویسید.

۴. چرا دیسک بینایی نقطه کور است و چرا در زندگی روزمره دیده نمی‌شود؟

۵. فووآ چه گیرنده‌ای دارد و چرا ناحیه تیزبینی است؟

۶. اعداد همگرایی شبکیه را بنویسید و پیامد هر کدام را توضیح دهید.

۷. سه ترفند ساختاری فووآ را نام ببرید.

۸. چرا افراد دارای آلبینیسم تیزبینی کمتری دارند؟

۹. سه قطعه فتورسپتور و نقش هر کدام را بنویسید.

۱۰. دو جزء پیگمان بینایی کدام است و کدام متغیر است؟

۱۱. چرا در استوانه‌ای‌ها دیسک‌ها جدا و در مخروطی‌ها پیوسته‌اند؟

۱۲. پنج محصول چرخه نوری را به ترتیب بنویسید.

۱۳. کدام فرم رودوپسین فعال است و چه چیزی را فعال می‌کند؟

۱۴. دو مسیر بازسازی پیگمان را مقایسه کنید.

۱۵. چرا کمبود ویتامین A اول دید شبانه را از بین می‌برد؟

۱۶. پتانسیل استراحت فتورسپتور چند است و چرا؟

۱۷. چرا در تاریکی گلوتامات ترشح می‌شود؟

۱۸. زنجیره آبشار نوری را از فوتون تا توقف ترشح بنویسید.

۱۹. چرا پاسخ فتورسپتور به نور «وارونه» است؟

۲۰. سه مکانیسم تطابق را با سرعت هر کدام بنویسید.

۲۱. دو فاز منحنی تطابق با تاریکی را توضیح دهید.

۲۲. اوج جذب سه مخروط را بنویسید و بگویید چرا زرد مخروط اختصاصی ندارد.

۲۳. چرا کوررنگی قرمز و سبز شایع‌تر از آبی است؟

۲۴. چرا فقط سلول گانگلیونی پتانسیل عمل می‌سازد؟

۲۵. سلول مرکز روشن و مرکز خاموش را در تاریکی و در نور مقایسه کنید.

۲۶. در سناریوی نور به محیط، نقش سلول افقی و گابا چیست؟

۲۷. محتوای عصب بینایی، کیاسما و راه بینایی را مقایسه کنید.

۲۸. سه نوع نقص میدان بینایی را با محل ضایعه بنویسید.

۲۹. چرا در کوری قشری رفلکس نوری سالم است؟

۳۰. شش لایه جسم زانویی خارجی چگونه بین دو چشم تقسیم می‌شود؟

۳۱. تفاوت مسیر مگنو و پاروو را در سه ویژگی بنویسید.

۳۲. چرا ماکولا بزرگ‌ترین سهم قشری را دارد؟

۳۳. لایه ورودی قشر بینایی کدام است و زیرلایه‌های آن چه تفاوتی دارند؟

۳۴. سلول ساده و پیچیده چه تفاوتی دارند؟

۳۵. سه ریزحرکت چشم برای نگه‌داشتن تصویر روی فووآ را نام ببرید.

۳۶. قانون ۶۰ متر را توضیح دهید.

۳۷. چرا سرکوب یک چشم در کودکی به تنبلی چشم می‌انجامد؟

۳۸. سه جزء سه‌گانه نزدیک را بنویسید.

۳۹. پنج گام مسیر رفلکس نوری مردمک را به ترتیب بگویید.

پاسخ‌های کوتاه

۱. چون داخلی‌ترین لایه (گانگلیون) اول با نور برخورد می‌کند و گیرنده‌ها در عمق‌اند؛ دریافت سیگنال کار فتورسپتور است.

۲. شبکه خارجی (فتورسپتور با دوقطبی و افقی) و شبکه داخلی (دوقطبی با گانگلیون و آماکرین).

۳. افقی در لایه خارجی، مهار جانبی و کنتراست؛ آماکرین در لایه داخلی، تعدیل و واسطه‌گری.

۴. چون رشته‌های گانگلیونی از آن خارج می‌شوند و گیرنده ندارد؛ دو چشم و تکمیل قشری آن را می‌پوشانند.

۵. فقط مخروطی؛ به‌دلیل ارتباط یک‌به‌یک، نازکی مخروط و کنار رفتن سلول‌های داخلی.

۶. ۱۰۰ میلیون استوانه، ۳ میلیون مخروط، ۱٫۵ میلیون گانگلیون؛ میانگین ۲ مخروط و ۶۰ استوانه به یک گانگلیون، فووآ یک‌به‌یک و محیط تا ۲۰۰ به یک.

۷. مخروط نازک‌تر، کنار رفتن سلول‌های داخلی، مسیر یک‌به‌یک.

۸. نبود ملانین باعث پراکندگی نور می‌شود و وضوح کم می‌شود؛ تیزبینی یک‌پنجم تا یک‌دهم طبیعی.

۹. خارجی (گیرنده)، داخلی (میتوکندری و انرژی)، پایانه سیناپسی (رهاسازی).

۱۰. رتینال (ثابت) و اپسین (متغیر).

۱۱. در استوانه‌ای جدا و در مخروطی پیوسته با غشای خارجی.

۱۲. باتورودوپسین، لومیرودوپسین، متارودوپسین یک، متارودوپسین دو، تجزیه به اسکوتوپسین و آل-ترانس رتینال.

۱۳. متارودوپسین دو؛ ترانسدیوسین و سپس فسفودی‌استراز.

۱۴. مسیر مستقیم با ایزومراز و مسیر ویتامین A با ذخیره در لایه پیگمان‌دار.

۱۵. چون استوانه‌ها فقط به رودوپسین وابسته‌اند و مخروط‌ها مسیر جایگزین دارند.

۱۶. حدود منفی ۴۰ میلی‌ولت؛ خروج پتاسیم کمی بیشتر از ورود سدیم از کانال‌های وابسته به cGMP.

۱۷. چون پتانسیل منفی ۴۰ کانال کلسیمی پایانه را باز نگه می‌دارد و کلسیم اگزوسیتوز را راه می‌اندازد.

۱۸. متارودوپسین دو ← ترانسدیوسین ← فسفودی‌استراز ← کاهش cGMP ← بسته شدن کانال سدیم ← هایپرپلاریزاسیون ← بسته شدن کانال کلسیم و توقف ترشح.

۱۹. چون نور باعث هایپرپلاریزاسیون (مهار) می‌شود، نه دپلاریزاسیون.

۲۰. مردمک (ثانیه، تا ۳۰ برابر)، تطابق شیمیایی (دقیقه)، تغییر فاز گیرنده (دقیقه تا ده‌ها دقیقه).

۲۱. فاز مخروط در ده دقیقه اول با چهار برابر سرعت و بیش از ده برابر حساسیت؛ فاز استوانه از دقیقه ۱۰ تا ۴۰ با حساسیت بسیار بالا.

۲۲. آبی ۴۴۵، سبز ۵۳۵، قرمز ۵۷۰ (استوانه ۵۰۵)؛ زرد از تحریک برابر سبز و قرمز ساخته می‌شود.

۲۳. چون ژن‌های اپسین قرمز و سبز وابسته به X هستند و مرد یک نسخه دارد.

۲۴. چون بقیه کانال سدیمی دریچه‌دار ولتاژی ندارند و فاصله‌شان کم است؛ پتانسیل موضعی کافی است.

۲۵. مرکز روشن در تاریکی خاموش و در نور روشن؛ مرکز خاموش در تاریکی فعال و در نور خاموش.

۲۶. نور به محیط، فعالیت سلول افقی را کم می‌کند، مهار گابا برداشته می‌شود و مرکز خاموش فعال می‌شود.

۲۷. عصب: نازال و تمپورال همان چشم؛ کیاسما: تقاطع نازال؛ راه بینایی: تمپورال همان سمت و نازال مقابل.

۲۸. عصب (کوری یک‌طرفه)، کیاسما (بای‌تمپورال)، راه بینایی (هومونیموس مقابل).

۲۹. چون مسیر رفلکس از شبکیه به برجستگی فوقانی می‌رود و به قشر کاری ندارد.

۳۰. چشم همان سمت به لایه‌های ۲ و ۳ و ۵ و چشم مقابل به ۱ و ۴ و ۶.

۳۱. مگنو: بزرگ، سریع، کوررنگ، حرکت و کنتراست؛ پاروو: کوچک، کندتر، رنگ و جزئیات.

۳۲. چون ۳۵٬۰۰۰ مخروط در یک میلی‌متر مربع، سهم قشری بزرگی می‌گیرد تا جزئیات دقیق پردازش شود.

۳۳. لایه ۴؛ مگنو به ۴Cα و پاروو به ۴Aβ و ۴Cβ.

۳۴. ساده: جهت ثابت خط؛ پیچیده: جهت حرکت خط.

۳۵. لرزش ۳۰ تا ۸۰ هرتز، لغزش آهسته، ساکاد.

۳۶. بیشتر از ۶۰ متر اختلاف تصویر صفر است؛ کمتر از آن هرچه نزدیک‌تر، اختلاف بیشتر و درک عمق دقیق‌تر.

۳۷. چون مغز تصویر یک چشم را نادیده می‌گیرد و مسیرهای آن در دوره حساس رشد نمی‌کنند.

۳۸. همگرایی، تطابق عدسی، میوز.

۳۹. شبکیه ← عصب بینایی ← پره‌تکتال ← ادینگر-وستفال دوطرفه ← زوج ۳ ← گانگلیون مژگانی ← عضله حلقوی عنبیه.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه پنجم

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

هفده شکل از جزوه ۱۴۰۴ استخراج و ۲۴ جدول تازه‌چین به آن افزوده شده است.

نقشه مقابله بندبه‌بند با جزوه آفلاین (۳۱ صفحه) در پیوست پایان جزوه آمده است.

گزارش کامل دامنه بررسی منابع، موارد اختلاف و کنترل‌های انجام‌شده همراه جزوه است.